

1. Программное обеспечение, поддерживающее разработку приложений в модуле контроллера.

Модуль контроллера оснащен современным микроконвертером семейства AduC8xx. Микроконтроллер программируется в системе (ISP) через последовательный порт RS232. Микроконвертер управляет графическим дисплеем. Для поддержки разработки приложений на основе отображаемой графики был подготовлен ряд программ, которые будут кратко описаны.

1.1. Загрузчик программного кода (Downloader)

Analog Devices предоставляет бесплатную программу, которая загружает программный код в память микроконвертера.

Программный код (написанный в виде инструкций процессора на языке C или другом компиляторе) должен быть преобразован в HEX. Примеры программ, входящие в состав модуля, были написаны в Блокноте Windows, а затем преобразованы в *.hex-файлы с помощью популярного и бесплатного ассемблера "Metalink assembler".

Программный код в виде файла *.hex можно напрямую загрузить в микроконвертер через программу загрузки. **последовательный загрузчик Windows v.6.7**. Программа доступна в бесплатной версии на сайте Analog Devices:

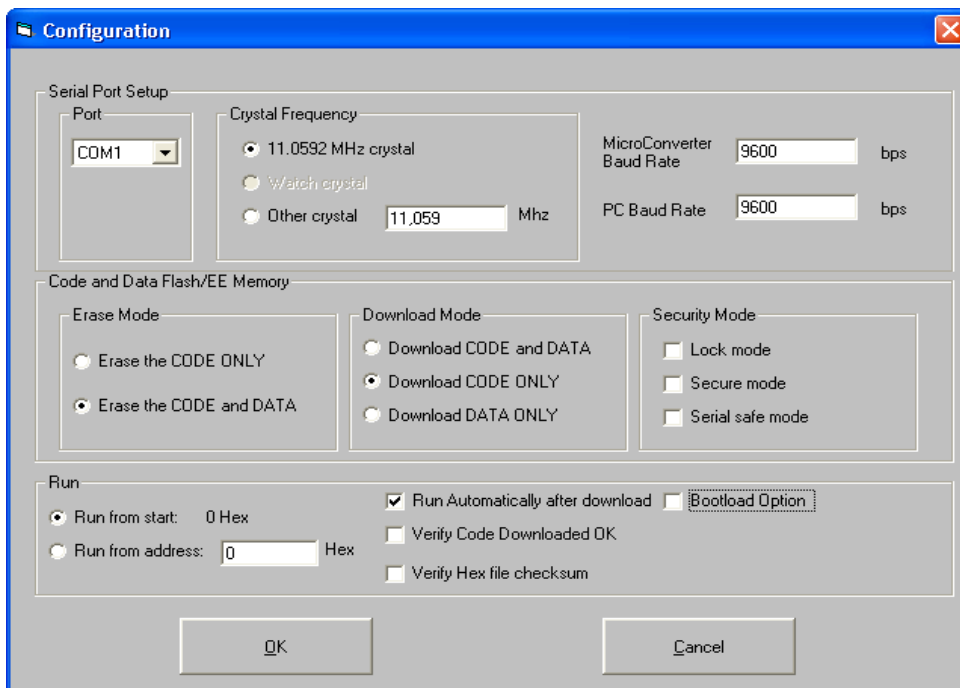
<http://www.analog.com/en/content/0,2886,762%255F%252D1%255F66633%255F0,00.html>

Для начала загрузки программы в микроконвертер введите его в режим сохранения программы. Это делается путем замыкания контактов 5-6 разъема JMP5 и нажатия кнопки **ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ**.

Затем запустите программу **wsd.exe**. После запуска программы окно выглядит следующим образом:



Первым шагом является настройка программы. Окно конфигурации доступно после нажатия кнопки **Конфигурация**. Окно конфигурации показано ниже.



Чтобы обеспечить связь между процессором и компьютером, необходимо указать порт, к которому подключен кабель, соединяющий компьютер с модулем.

Также следует установить рабочую частоту кварцевого резонатора 11,0592МГц (кварц припаян на плате модуля).

Остальные опции подробно описаны в инструкции, доступной на сайте производителя.

Правильно настроенная программа должна установить связь с процессором. Для проверки связи нажмите кнопку **ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ** в главном окне программы. Когда связь установится, программа выдаст следующее сообщение:



После этого можно приступать к программированию процессора. Для этого нажмите кнопку **Скачать** в появившемся окне указать файл *.hex, содержащий программный код процессора.

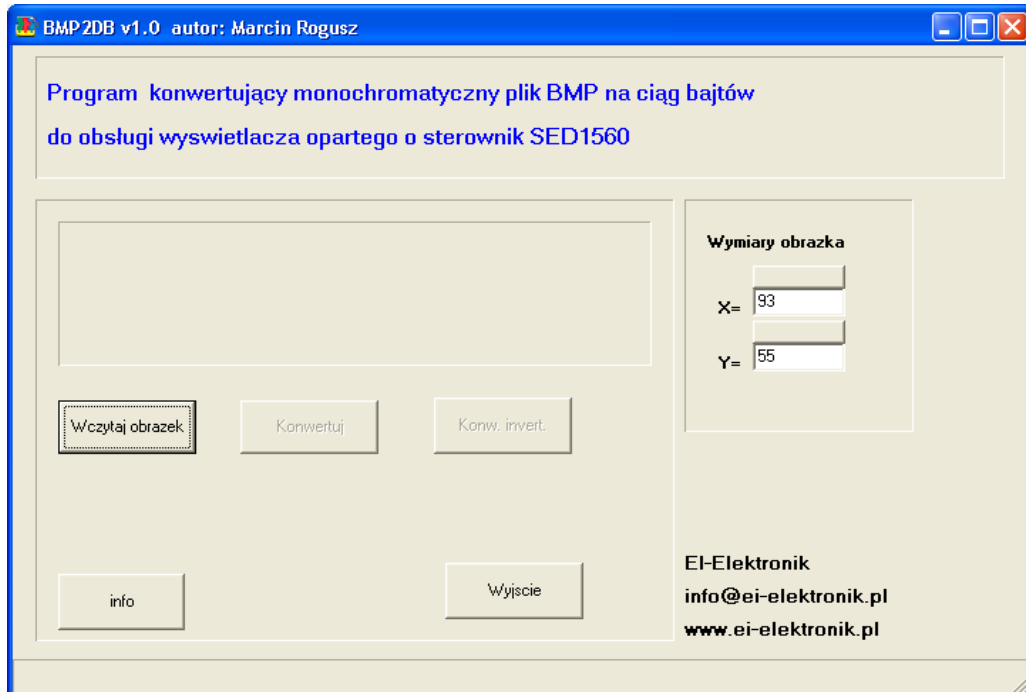
После успешного сохранения процессора программа выдаст сообщение, подтверждающее, что память программы процессора сохранена. Нажатие кнопки **Бегать** запустит программу, загруженную в процессор.

1.2. преобразователь графики в псевдоинструкции

Модуль контроллера оснащен графическим дисплеем. Подробное описание дисплея представлено в главе **дисплей s1d15705/s1d15710**.

Для облегчения программирования дисплея была создана программа, преобразующая изображение в виде файла *.bmp в форму псевдоинструкций (байтов данных). Преобразованные данные могут быть непосредственно помещены в создаваемую программу микроконтроллера.

Главное окно программы представлено ниже.

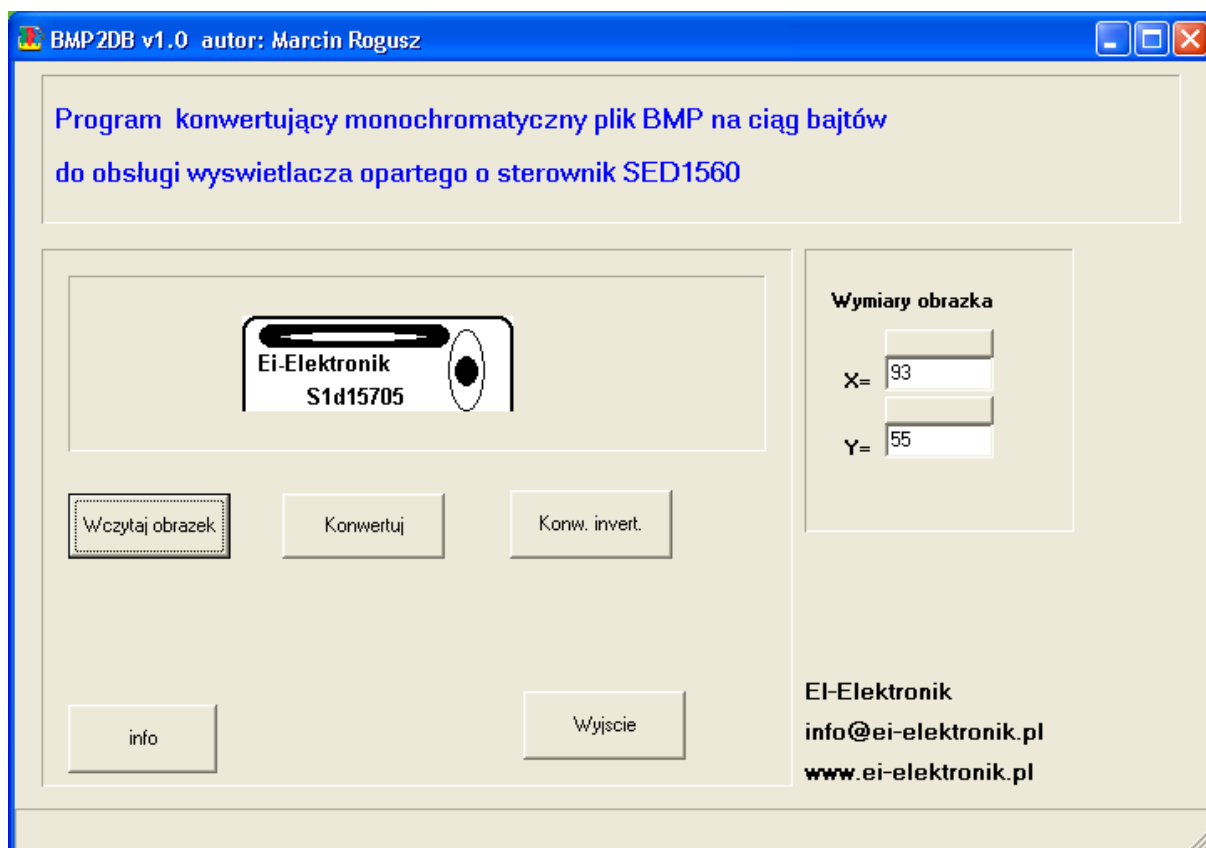


Программа доступна в бесплатной версии на сайте www.ei-elektronik.pl.

Программа требует сохранить файл *.bmp в разрешении дисплея (в случае разрешения S1D15705: 162x64, в случае разрешения S1D15710: 219x64). Файл BMP также необходимо сохранить как монохромное растровое изображение.

Примеры изображений доступны вместе с программой. Они были созданы в популярной программе **Краска** доступен в Windows. Ранее подготовленное изображение для вывода на дисплей необходимо загрузить в программу с помощью кнопки **Загрузить изображение..**

После загрузки образа окно программы выглядит так:



После загрузки изображения кнопки конвертации становятся активными. Перед конвертацией необходимо задать размеры изображения (у S1D15705 весь экран имеет размеры 162x64). Размеры указаны в пикселях.

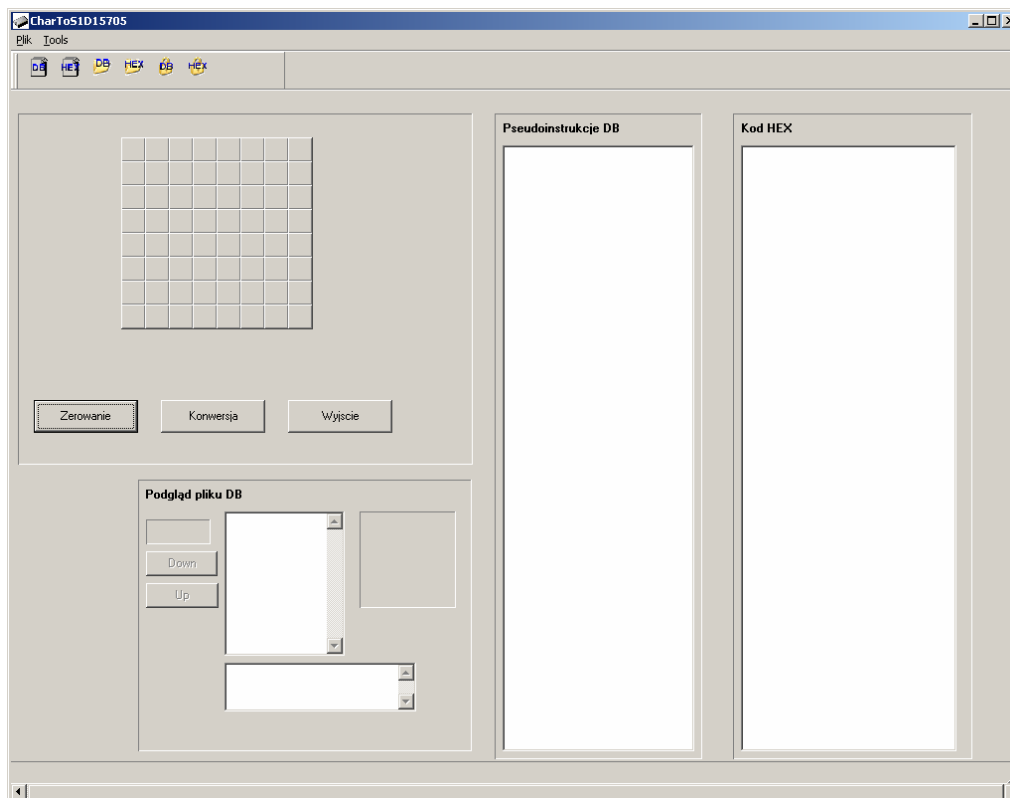
Нажатие кнопки **Конвертировать** вызывает создание файла file.txt, который находится в каталоге, где находится загруженное изображение. Файл содержит отдельные байты псевдоинструкций. Конвертер конвертирует изображение, разделяя все изображение на страницы (одна страница содержит восемь строк). Преобразование начинается с верхнего левого угла изображения. Таким образом, первые восемь байтов определяют первые восемь пикселей в верхнем левом углу. Следующий байт в файле file.txt определяет восемь пикселей во втором столбце изображения и т. д. Так, в случае изображения размером 162x64 первые 162 байта в файле определяют первую страницу (полосу шириной восемь пикселей и длина всего изображения). Следующие 162 байта определяют вторую страницу и т. д. Кнопка **Преобразовать инвертировать**. У него точно такая же задача, как и у кнопки **Конвертировать** с той разницей, что отображаемое изображение на дисплее будет иметь инвертированные цвета.

1.3. 1.3. Преобразователь псевдоинструкций символов в байты

Модуль контроллера имеет таблицы символов ASCII, сохраненные во внешней флэш-памяти. Эта таблица была создана с помощью программы преобразования символов.

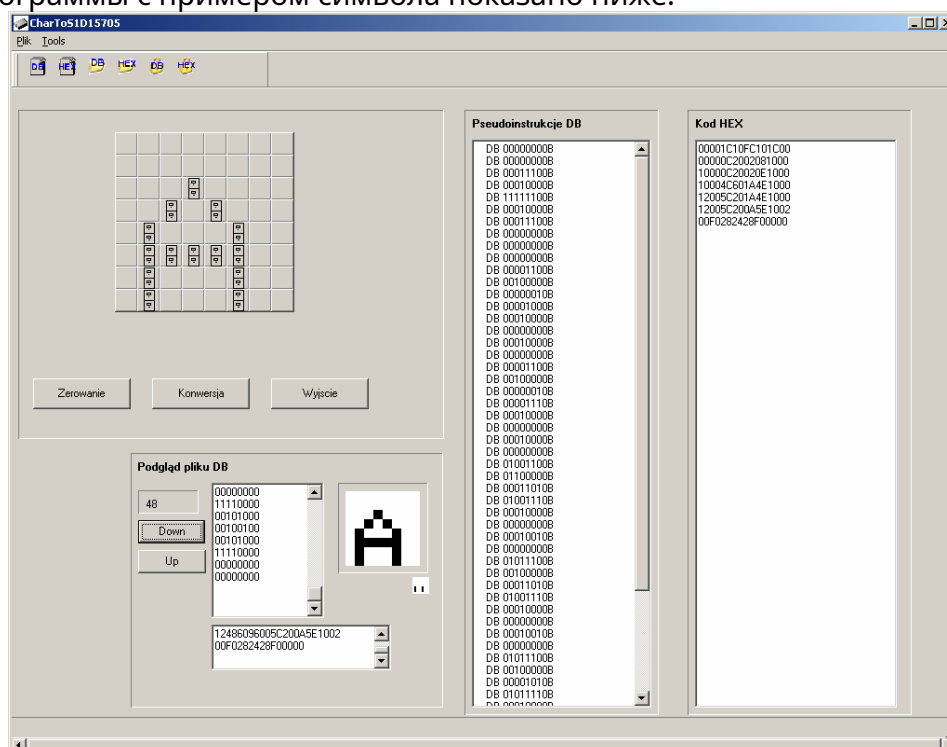
Эта программа позволяет преобразовать любой восьмибайтовый символ в псевдоинструкции (БД).

Главное окно программы представлено ниже:



Программа содержит поле размером 8x8, в котором отдельные пиксели могут «светиться» или нет. Созданного таким образом персонажа можно конвертировать с помощью кнопки **Конвертировать**. Поля можно очистить нажатием кнопки **Перезагрузить**. Символ записывается в двоичной форме (псевдоинструкция БД xxxxxxxxВ) и в шестнадцатеричной форме. Путем последовательного создания символов в области 8x8 и их преобразования можно создать массив восьмибайтовых символов. Каждый столбец поля редактирования символов после преобразования занимает один байт. Полученный массив можно сохранить, выбрав опцию **сохранить БД** или **сохранить HEX**. Эти опции доступны в меню **Файл** или через значки в главной панели программы.

Сохраненные в файле символы можно просмотреть в окне внизу программы. Окно программы с примером символа показано ниже.



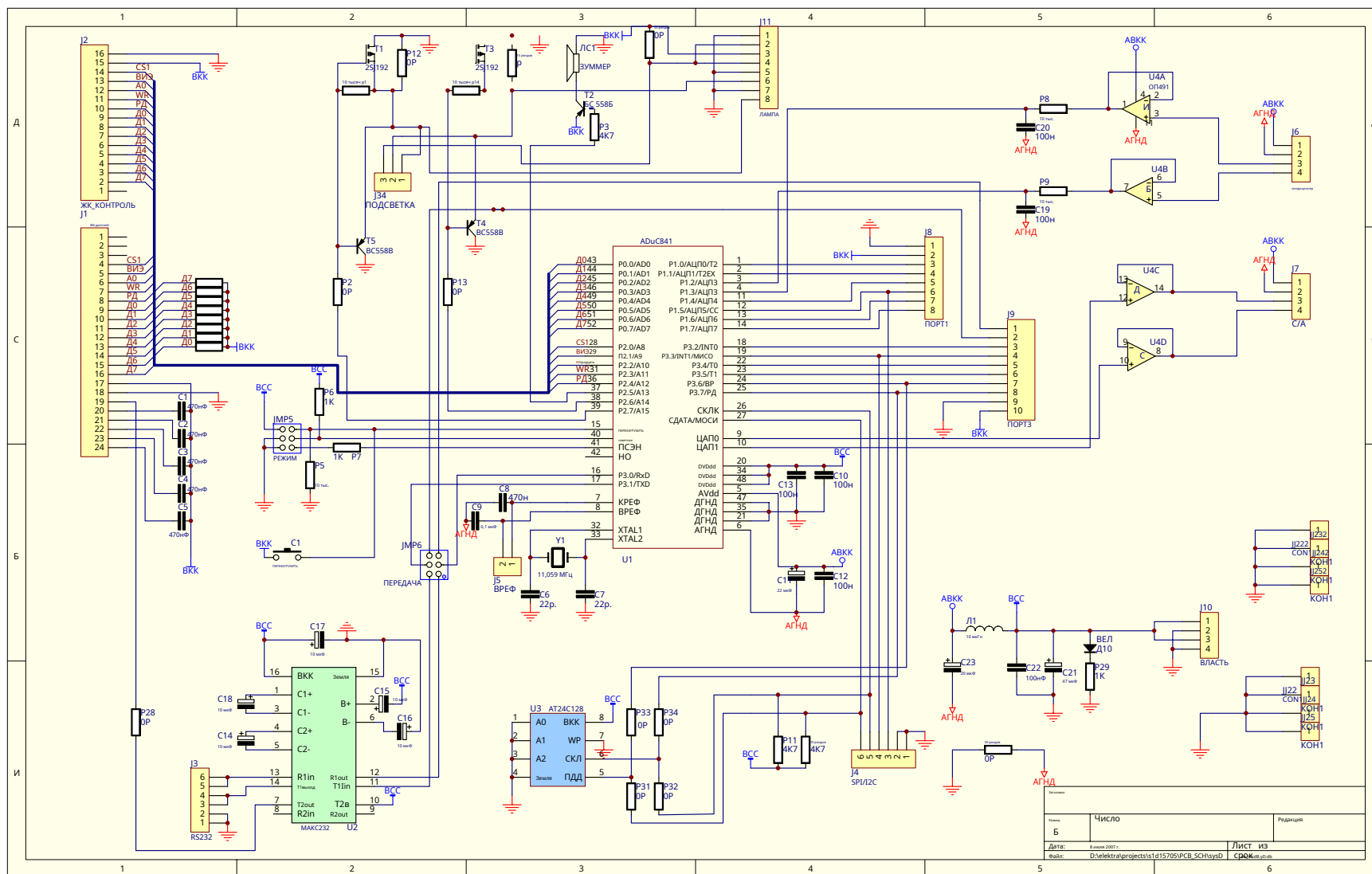
На основе приведенной программы была создана таблица символов ASCII, вид которой представлен ниже:

Upper 4 Bits Lower 4 Bits		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
xxxx0000	CG RAM (1)	█		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D
xxxx0001	(2)	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
xxxx0010	(3)	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_	`	a	b	c	d
xxxx0011	(4)	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
xxxx0100	(5)	u	v	w	x	y	z	{		}	~			À	Á	Â	Ã
xxxx0101	(6)	Ä	Å											ä	å		
xxxx0110	(7)																
xxxx0111	(8)																
xxxx1000	(1)																
xxxx1001	(2)																
xxxx1010	(3)																
xxxx1011	(4)																
xxxx1100	(5)																
xxxx1101	(6)																
xxxx1110	(7)																
xxxx1111	(8)																

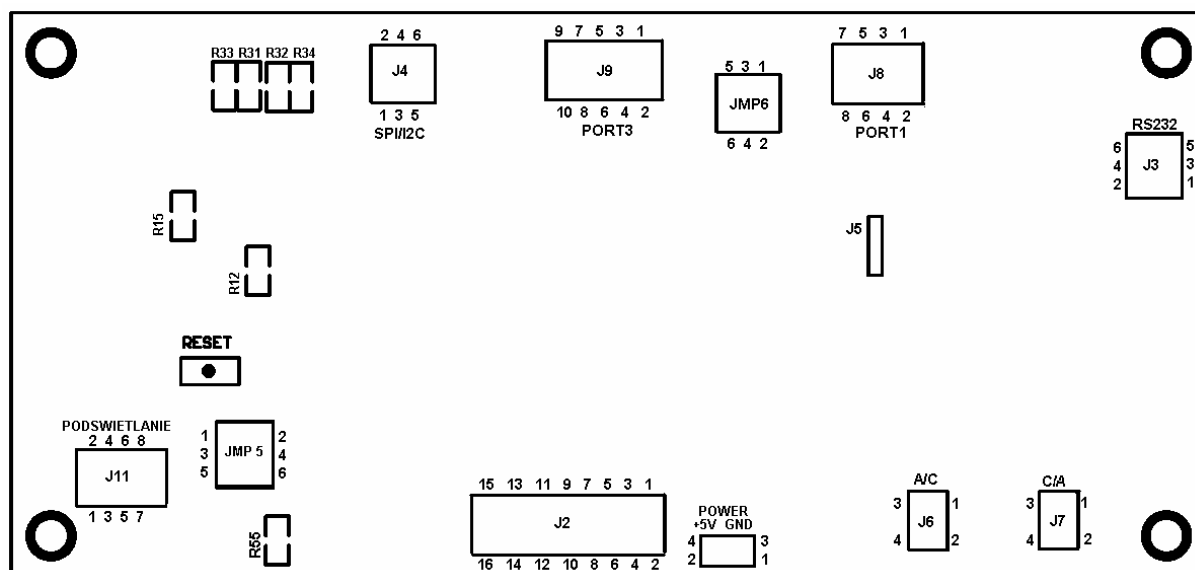
В примерах программ, входящих в состав модуля (также доступны на сайте www.ei-elektronik.pl) включены процедуры чтения символов с доски и отображения их на дисплее). Таблица символов сохраняется во внешней флэш-памяти. Каждый символ занимает 5 байт. Таблица охватывает область с 00:00 до 05:10. Итак, чтобы определить адрес, например, символа «А», нужно адрес из приведенной таблицы умножить на 5 (для описываемого примера это будет 041h*5h=145h Следовательно, пять байт от). Байт с адресом 145h определяет букву «А». Описанные выше операции выполняются процедурами GETCHAR и GETSTRING, которые включены в прилагаемые к модулю примеры программных кодов.

2. Строительство модуля

2.1. Принципиальная схема модуля контроллера



2.2. Описание распиновки:



• Разъем питания (ПИТАНИЕ)

Этот разъем используется для подключения питания модуля. Обратите внимание на соответствующую полярность источника питания и соответствующий потенциал напряжения питания.

Система питается от одного напряжения **+5В**. Источник питания должен иметь соответствующую токовую мощность. Если для подсветки дисплея используется тот же источник, что и для питания модуля (припаян резистор R55 = 0R), то следует обеспечить эффективность источника питания по току: ок. **500 мА**. Неспособность обеспечить адекватную эффективность по току может привести к неправильной работе процессора.

Приколоть	Описание
1	GND (земля системы)
2	+ 5 В (питание системы)
3	Земля
4	+5В

• Разъем подсветки (J11)

Разъем подсветки является дополнительным разъемом. Он предназначен для обеспечения отдельного питания модуля и подсветки дисплея. Этот разъем также используется для выбора цвета подсветки, когда процессор не используется. Имеют светодиоды, подсвечивающие дисплей. **общий анод** который выводился на разъем. **Катоды** К разъему также подключены красный и зеленый/синий диоды.

При использовании отдельного источника питания подсветки резистор **R55 необходимо отпаять от модуля..**

Приколоть	Описание	Приколоть	Описание
1	Земля	5	Земля
2	Подсветка анода	6	Подсветка катода цвет морской волны.
3	Вкк	7	Земля
4	Подсветка анода	8	Подсветка катода красный

• Разъем выбора режима микроконтроллера (JMP 5)

Этот разъем используется для установки режима работы микроконтроллера. Устройства семейства ADuCxxx можно запрограммировать в системе (ISP). Чтобы микроконтроллер перешел в режим программирования, на управляющих входах необходимо принудительно установить определенные логические состояния. Для этой цели используется разъем JMP 5.

Приколоть			Описание
1-2	3-4	5-6	
компактный	открыть	открыть	ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ
открыть	компактный	открыть	РЕЖИМ ОТЛАДКИ
открыть	открыть	компактный	ПРОГРАММА

Для программирования микроконтроллера контакты необходимо закоротить. **5-6**и кратковременно нажмите кнопку RESET или замкните контакты **1-2**

- **Разъем управления графическим дисплеем (J2)**

Этот разъем является дополнительным. Используется, когда дисплей управляется внешним микроконтроллером (модулем без микропроцессора). Этот разъем имеет контакты, непосредственно управляющие дисплеем, и восьмибитную шину данных дисплея. В случае модуля с микроконтроллером имеется еще порт, подключенный к разъему J2. **P0**(шина данных) и часть порта **P2**(контакты управления дисплеем), поскольку эти порты используются для управления дисплеем с микроконтроллера семейства ADuC8xx.

Приколоть	Описание	Назначение контакты процессора модуль	С
1	H3 (не используется)		
2	D7 (седьмой бит шины данных)	P0.7	
3	D6 (шестой бит шины данных)	P0.6	
4	D5 (пятый бит шины данных)	P0.5	
5	D4	P0.4	
6	D3	P0.3	
7	D2	P0.2	
8	D1	P0.1	
9	D0	P0.0	
10	RD (низкий логический уровень на этом выводе приводит к тому, что байт, считанный из памяти дисплея, появляется на шине данных)	P2.4	
11	WR (низкий логический уровень на этом выводе приводит к записи байта, передаваемого по шине данных, в память дисплея)	P2.3	
12	A0 (бит выбора данных/команды A0=0, байт на шине рассматривается как команда A0=1, байт на шине рассматривается как данные)	P2.2	
13	RESET (низкий логический уровень на этом выводе переводит дисплей в режим внутреннего сброса. Дисплей восстанавливает исходные настройки)	P2.1	
14	CS1 (низкий уровень на этом выводе заставляет шину данных принимать команды и данные. Высокий уровень заставляет шину переходить в состояние с высоким импедансом)	P2.0	
15	Vcc (блок питания модуля)		
16	GND (земля модуля)		

- **Разъем аналого-цифрового преобразователя (J6)**

Этот разъем имеет два канала аналого-цифрового преобразователя. Также имеются аналоговые контакты питания и аналогового заземления. Каналы преобразователя буферизуются операционным усилителем OP491, работающим в системе эмиттерного повторителя.

Прикольоть	Описание
1	AVcc (аналоговый источник питания)
2	AGND (аналоговая земля)
3	ADC3 (канал 3 аналого-цифрового преобразователя)
4	АЦП2 (аналогово-цифровой преобразователь, канал 2)

- **Разъем ЦАП (J7)**

Этот разъем имеет два канала цифро-аналогового преобразователя. Также имеются аналоговые контакты питания и аналогового заземления. Каналы преобразователя буферизуются операционным усилителем OP491, работающим в системе эмиттерного повторителя.

Прикольоть	Описание
1	AVcc (аналоговый источник питания)
2	AGND (аналоговая земля)
3	DAC1 (цифро-аналоговый преобразователь, канал 1)
4	DAC0 (канал 0 цифро-аналогового преобразователя)

- **Разъем опорного напряжения (J5)**

Этот разъем используется для подключения альтернативного опорного напряжения для аналого-цифрового преобразователя. В этом случае следует выпаять конденсатор C8.

Микроконтроллер имеет внутренний источник опорного напряжения 2,5 В.

- **Разъем последовательного интерфейса RS232 (J3)**

Разъем предназначен для соединения микроконтроллера с ПК. Были выведены передающая (Tx) и приемная (Rx) линии. Кабель, соединяющий компьютер с модулем, должен обеспечивать «крассовое» соединение, т.е. линия TxD от модуля должна быть соединена с линией RxD от компьютера. Аналогично RxD от модуля должен быть подключен к TxD от компьютера. Стандарты напряжения разъемов позволяют осуществлять прямое соединение компьютера с модулем без использования специализированных интегральных схем.

Прикольоть	Описание
1	Земля
2	Земля
3	TxD (линия передачи)
4	TxD (линия передачи)
5	RxD (линия приема)
6	RxD (линия приема)

- **Разъем порта 1 (J8)**

В этом разьеме имеются свободные контакты порта 1 микроконтроллера ADuC8xx. Доступно шесть линий порта 1. Две оставшиеся линии подключены к разъему аналого-цифрового преобразователя (каналы ADC3 и ADC2).

Пожалуйста, помните это **порт 1 — порт только для ввода** (дополнительную информацию можно найти в примечании к каталогу микроконтроллеров).

Приколоть	Описание
1	Земля
2	Вкк
3	P1.0/АЦП0
4	P1.1/АЦП1
5	P1.4/АЦП4
6	P1.5/АЦП5
7	P1.6/АЦП6
8	P1.7/АЦП7

- **Разъем порта 3 (J9)**

Этот разъем обеспечивает восьмибитный порт 3 микроконтроллера ADuC8xx. Этот порт является двунаправленным (ввод-вывод).

Линии P3.0 и P3.1 доступны на разъеме после предварительной настройки разъема JMP6.

Приколоть	Описание
1	P3.0/RxD
2	P3.1/Передача
3	P3.2/INT0
4	P3.3/INT1/MISO/ШИМ1
5	P3.4/T0/ШИМ/ШИМ0/
6	P3.5
7	P3.6
8	P3.7
9	Земля
10	Вкк

- **Разъем интерфейса I2C/SPI (J4)**

На разъеме имеется два последовательных интерфейса: I2C и SPI. FLASH-память (24C128) подключается к интерфейсу I2C и имеет адрес: A0h в режиме записи и A1h в режиме чтения.

Поддержка интерфейса обеспечивается аппаратно. Дополнительная информация по этому вопросу содержится в примечании к каталогу микроконтроллера.

Приколоть	Описание
1	Земля
2	Земля
3	СС (P1.5)
4	МИСО (P3.3)
5	СКЛОК
6	СДАТА/МОСИ

- **Разъем конфигурации RS232 (JMP6)**

Этот разъем используется для настройки линий P3.0 и P3.1. Если эти линии будут действовать как линии последовательного интерфейса RS232, соответствующие контакты разъема JMP6 следует закоротить.

Убедитесь, что линии P3.0 и P3.1 подключены через разъем JMP6 к разъему RS232 в режиме программирования процессора.

Если RS232 не используется, линии P3.0 и P3.1 можно подключить к контактам порта 3 (J9) с помощью разъема JMP6.

Конфигурация разъема JMP6, когда контакты 18 и 17 микроконтроллера (линии P3.0 и P3.1) должны выполнять функции линий порта RS232:

1-3	2-4	3-5	4-6	
компактный	компактный	открыть	открыть	RS232 подключен к микроконтроллеру

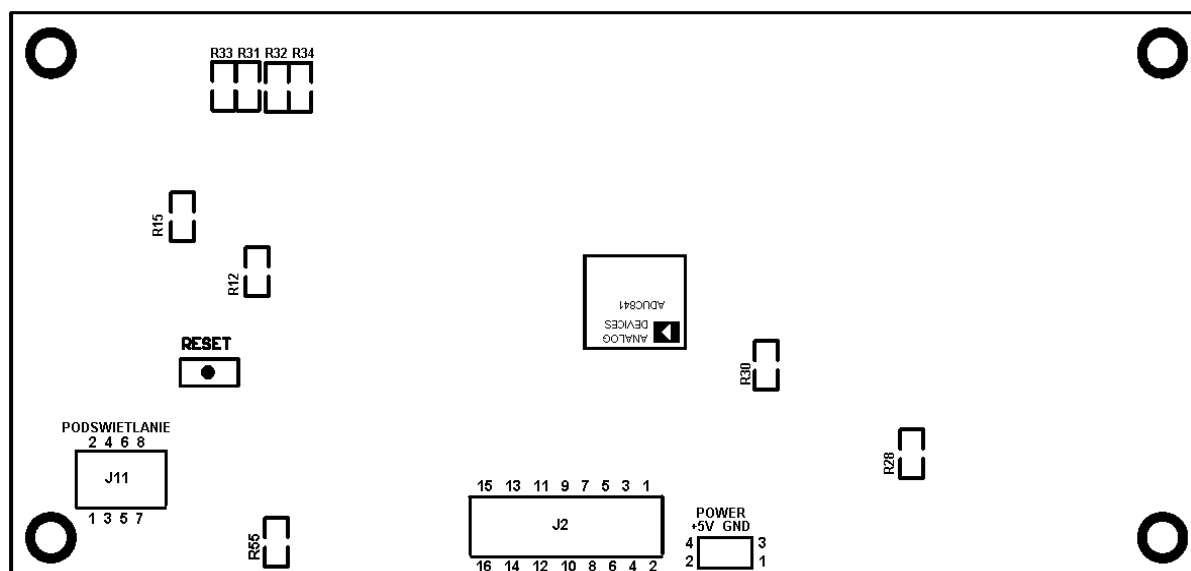
Конфигурация разъема JMP6, когда контакты 18 и 17 микроконтроллера (линии P3.0 и P3.1) должны действовать как линии ввода/вывода.

1-3	2-4	3-5	4-6	
открыть	открыть	компактный	компактный	RS232 отключен от микроконтроллера, линии P3.0 и P3.1 на разъеме J9 активны.

2.3. Конфигурационные резисторы

На плате модуля контроллера имеется несколько резисторов 0R, которые действуют как перемычки. Соответствующее соединение, вызванное пайкой или отсутствием пайки резистора 0R, обеспечивает требуемые функции модуля.

На рисунке ниже показано расположение резисторов индивидуальной конфигурации.



Резистор **55 рэнд**ов (припаянный к плате) соединяет положительный полюс источника питания с общим анодом подсветки дисплея. Это позволяет использовать единое напряжение питания, общее для драйвера и логики подсветки. Если желательно использовать отдельные напряжения питания, отдельно для логики и для подсветки, резистор R55 следует выпаять.

Резисторы **P12, P15** (не паяный на заводе). Подсветка дисплея включается микроконтроллером, управляющим PNP-транзисторами, которые в свою очередь переключают катоды подсветки на землю системы или нет. Если подсветка должна быть включена постоянно, можно отказаться от управления транзистором и напрямую подключить красный и синий/зеленый катоды подсветки к заземлению системы. Для этого используются резисторы R12 (красная подсветка) и R15 (синяя/зеленая подсветка).

Резистор **P28** (заводская пайка) — соединение преобразователя отрицательной энергии с дисплеем. Графический дисплей требует двух напряжений. Минусовое питание дисплея взято из системы MAX232, которая выдает напряжение примерно -9В.

Резистор **30 рэнд**ов это соединение между цифровой и аналоговой землей контроллера. Производитель микропреобразователя AduC8xx рекомендует подключать заземления в одном месте и как можно ближе к системе. Это осуществляется резистором 0R (R30).

Резисторы **P31, P32** (припаяны на заводе) представляют собой соединение между аппаратной шиной I2C и последовательной памятью AT24C128.

Резисторы **P33, P34** (не припаянные на заводе) представляют собой альтернативный вариант подключения флэш-памяти к линиям портов P3.6 и P3.7. При запайке резисторов R33 и R34 и отпаивании резисторов R31 и R32 вывод SCLOCK памяти подключается к линии P3.6 микроконтроллера, а вывод SDATA памяти - к линии P3.7. Эта конфигурация позволяет использовать процедуры программирования для шины I2C и подключенной к ней флэш-памяти. Аппаратная шина тогда доступна на контактах разъема J4.

2.4. Размеры модуля контроллера

3. Характеристики микропреобразователя ADUC841.

Микропреобразователь ADuC841 представляет собой микроконтроллер с ядром, т.е. процессором, идентичным популярному 51-му году. Как мы знаем, сам процессор мало что может сделать, он должен взаимодействовать со своим окружением, таким как счетчики, память, преобразователи, контроллеры и т. д., чтобы выполнять свою роль. Следующие подразделы будут посвящены принципам работы важнейших периферийных систем процессора и тому, как они взаимодействуют с центральной системой.

3.1.1. Организация памяти.

Как и все устройства серии '51, ADuC841 имеет отдельные адресные пространства для памяти данных и памяти программ. Рисунок 2.2.1 иллюстрирует отдельные карты памяти. Как показано на рисунке 2.2.2, пользователь также имеет доступ к 640 байт памяти данных в виде Flash/EE. Доступ к этой памяти осуществляется косвенно с помощью соответствующих регистров SFR.

Нижние 128В внутренней памяти данных отображены, как показано на рисунке 2.2.2. Самые младшие 32В сгруппированы в четыре отдельных банка с восемью адресными регистрами от R0 до R7. Следующие 16В над банковским регистром — это бит адресуемой памяти с адресами от 00H до 7FH.

Пространство SFR отображается в верхних 128 байтах внутренней памяти данных. Доступ к этой области осуществляется напрямую через интерфейс между ЦП и всеми периферийными устройствами, содержащимися в «чипе».

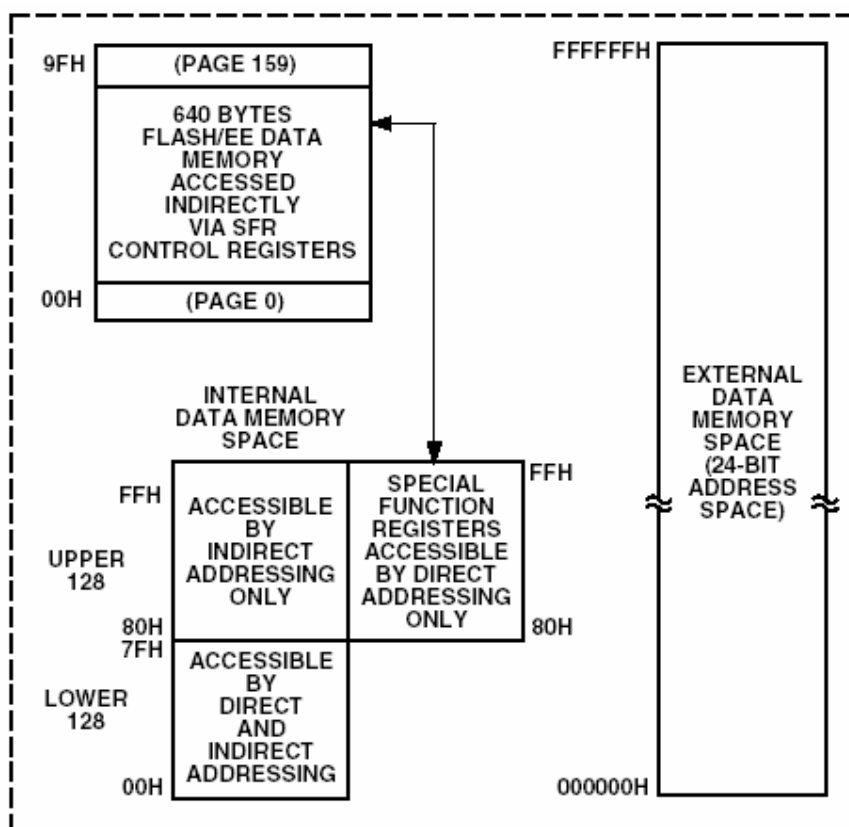


Рис. 2.2.1. Карта памяти данных и программ.

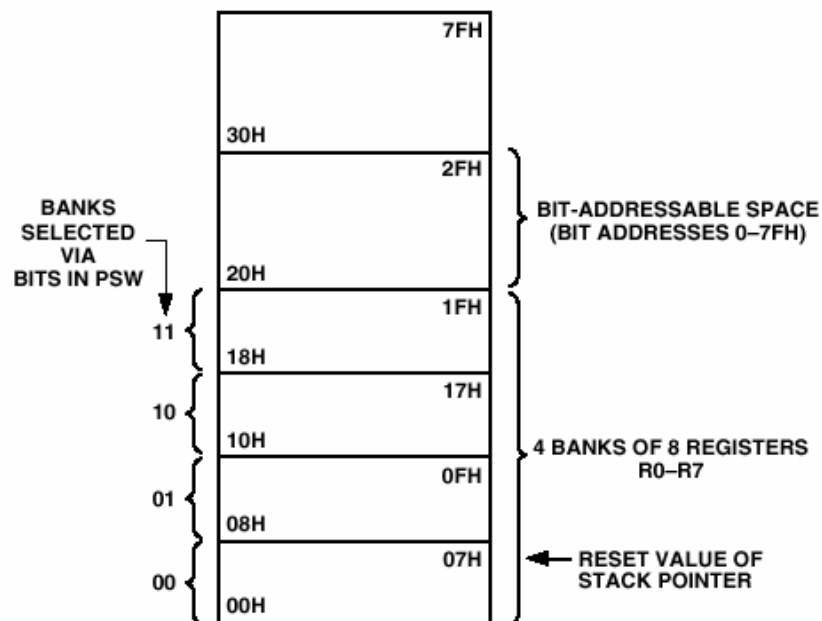


Рис. 2.2.2 Младшие 128 бит внутренней оперативной памяти.

Блочная модель, показанная на рис. 2.2.3, иллюстрирует, как программировать систему ADuC41 через SFR.

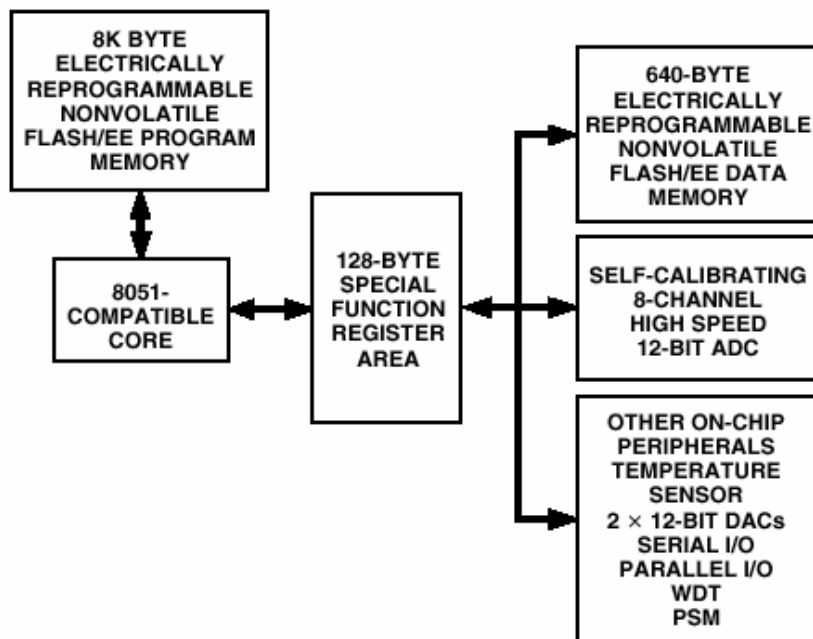


Рис. 2.2.3 Программная модель системы ADuC812.

Как видите, через SFR мы имеем доступ к энергонезависимой памяти данных FLASH/EE, к аналого-цифровому преобразователю и периферийным устройствам, таким как датчик температуры, цифро-аналоговый преобразователь и т. д. Прямой доступ, минуя SFR, мы имеем доступ только к программной памяти также в форме FLASH/EE.

3.1.2. Интерфейс внешней памяти.

Расширением программных возможностей системы ADuC 841 является возможность включения внешней памяти: до 64 КБ программной памяти (ROM/PROM) и до 16 МБ внешней памяти данных (SRAM).

Вывод EA используется для выбора, из какой части области памяти (внешней или внутренней) начинать выполнение инструкций. Высокий уровень этого вывода («1») означает, что процессор будет использовать внутреннюю флэш-память емкостью 8 КБ по адресу 0H. В случае низкого состояния «0» программа запустится с адреса 0H внешней памяти.

Если мы используем адреса выше 1FFFh (8к), они автоматически копируются во внешнее пространство, как показано на рис. 2.2.4.

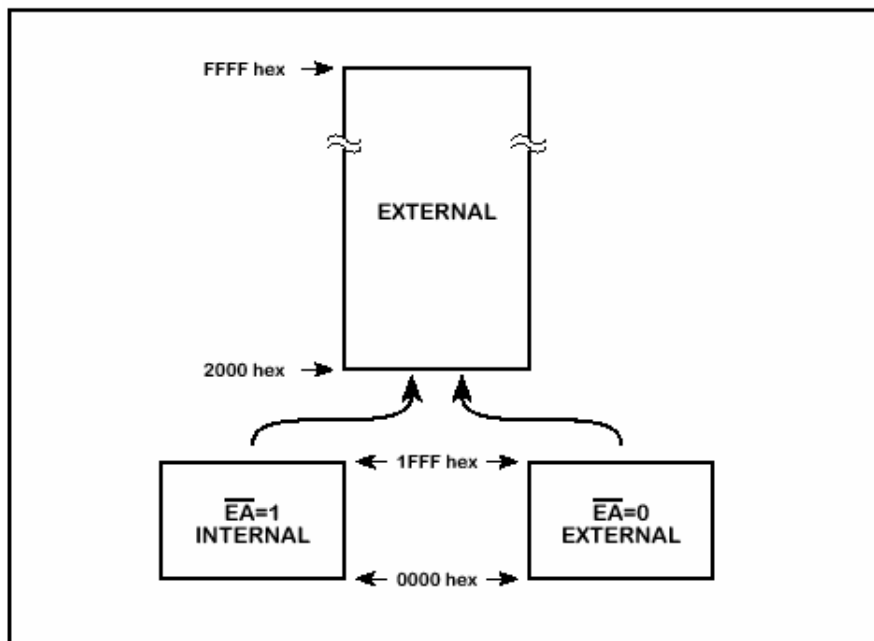


Рис. 2.2.4 Адресация памяти выше 8к.

Если мы хотим использовать внешнюю память программы, ее необходимо правильно включить в нашу программу. система. Этот метод проиллюстрирован на рис. 2.2.5.

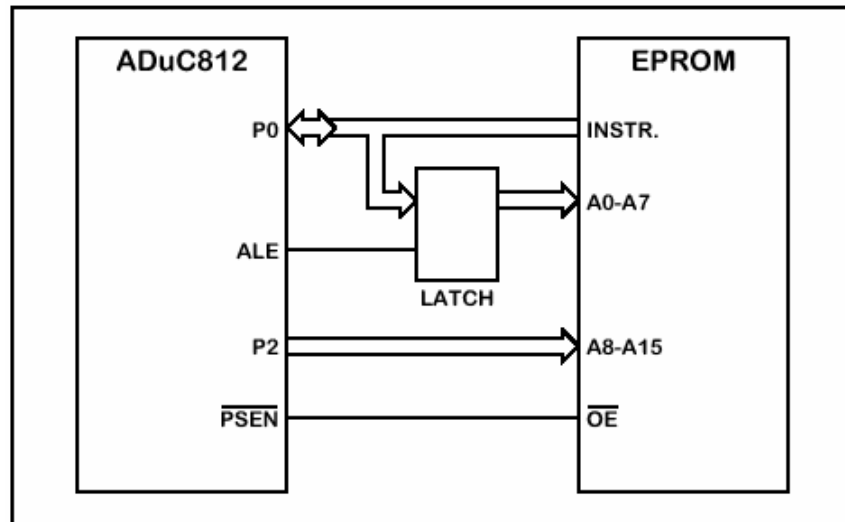


Рис. 2.2.5 Способ подключения внешней памяти.

Следует отметить, что для связи с внешней памятью выделено 16 линий I/O, т.е. порты «0» и «2». P0 служит мультиплексированной шиной адреса/данных. Выдает младший бит в счетчик программ (PCL) в качестве адреса, а затем ожидает появления битового кода из памяти программы. Пока «0» находится в P0, сигнал ALE удерживает этот байт в защелке адреса. В это время порт 2 (P2) отправляет «1» на счетчик программ (PCH). Затем PSEN запускает EPROM, и битовый код загружается в нашу систему.

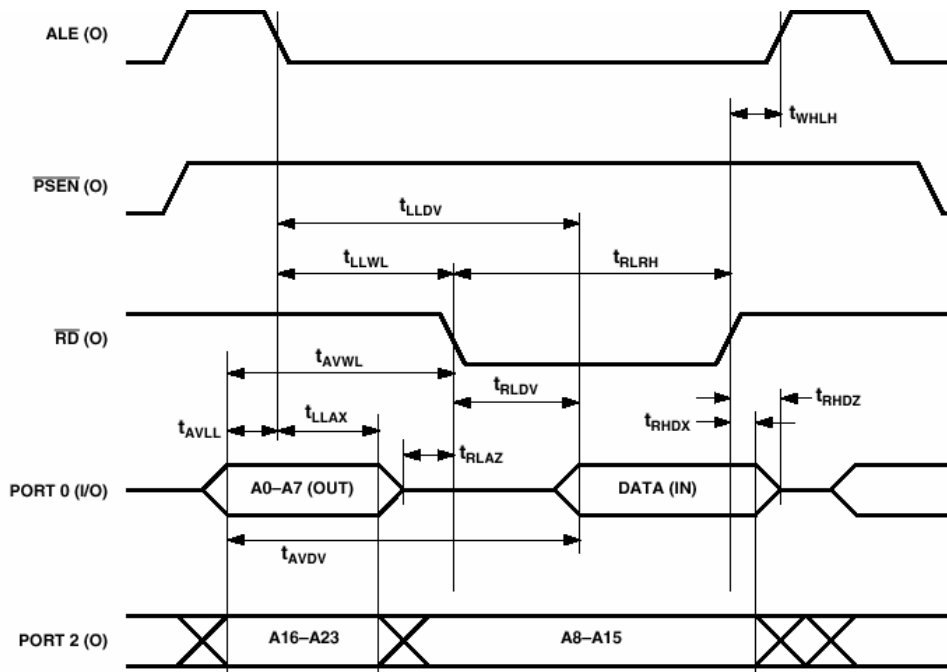


Рис. 2.2.6 Цикл чтения из внешней памяти.

Фактически адрес памяти программы всегда 16-битный. Даже если мы используем меньше 64 байт. Однако надо помнить, что для подключения внешней памяти необходимо выделить целых два порта P0 и P2 для соответствующей адресации. При использовании внешней памяти программ порты 0 и 2 могут использоваться одновременно для доступа к чтению/записи внешней памяти данных.

но не для общей функции ввода-вывода. Хотя оба типа памяти, то есть внешняя память программ и внешняя память данных, используют одни и те же контакты, они полностью независимы друг от друга. Например, микросхема может считывать или записывать во внешнюю память данных или записывать ее во внешнюю память данных, одновременно выполняя программу из внешней памяти программ.

На рис. 2.2.5 показана аппаратная конфигурация доступа к 64кБ внешней оперативной памяти. Это стандартный интерфейс для чипов, совместимых с 8051.

Если памяти в 64 КБ недостаточно, можно получить доступ к дополнительной памяти, до 16 МБ, просто добавив еще одну защелку, как показано на рисунке 2.2.8.

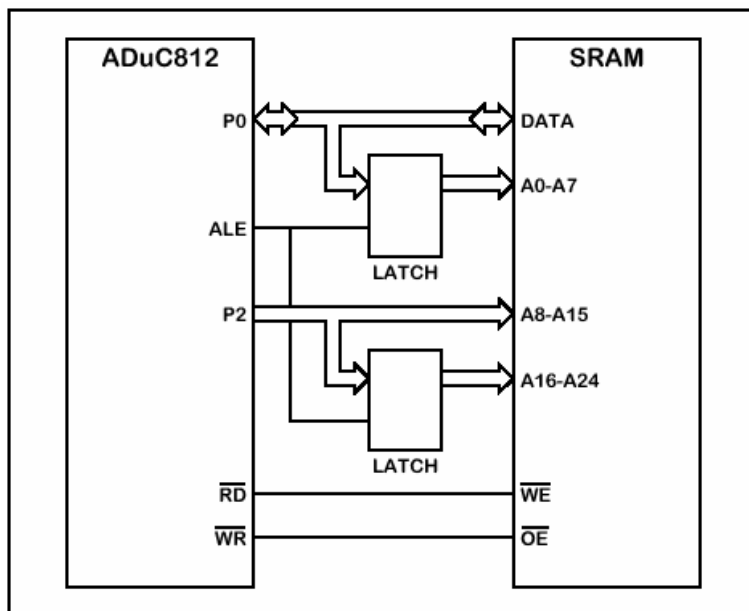


Рис. 2.2.8 Как включить внешнюю память до 16Мб.

3.1.3. Аналого-цифровой преобразователь.

Блок аналого-цифрового преобразователя содержит 5 μ s, 8-канальный 12-битный аналого-цифровой преобразователь с однополярным питанием. Связь с преобразователем осуществляется через многоканальный мультиплексор, систему Т/Н (отслеживание/удержание) и источник опорного сигнала, содержащийся в микросхеме ADuC812. Все упомянутые компоненты настраиваются с помощью набора из трех специальных регистров SFR.

Аналого-цифровой преобразователь представляет собой систему последовательного приближения (т.е. работает по принципу последовательных приближений). Преобразование инициируется программно или путем подачи сигнала преобразования на вывод 23 (CONVST). А/С может быть настроен на работу в режиме DMA, при котором блок А/С постоянно захватывает и преобразует выборки и напрямую, без участия процессора, отправляет их во внешнюю память данных объемом до 16 МБ. Это снижает нагрузку на процессор.

Характеристики идеального преобразователя напряжений от 0 до Vref показаны на рисунке.

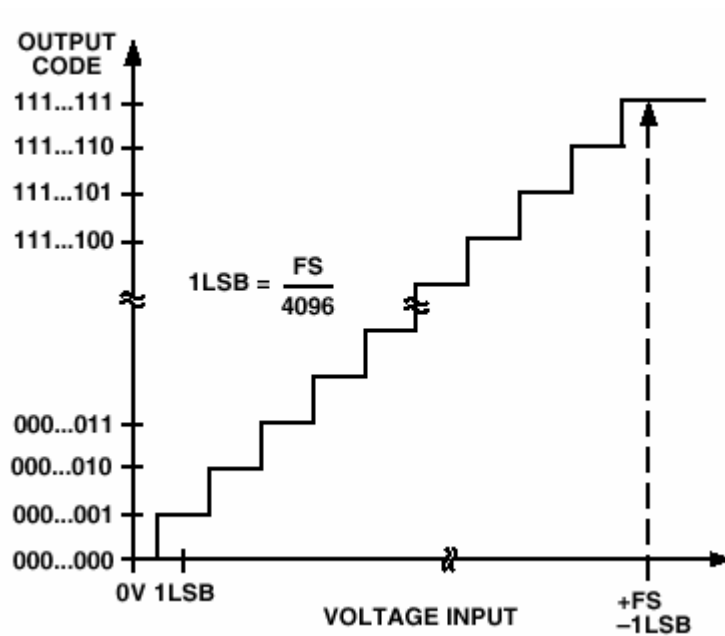


Рис. 2.2.9 Характеристики идеального преобразователя при последовательном приближении

Как я упоминал ранее, блок аналого-цифрового преобразователя управляется с помощью трех специальных регистров SFR. Первый из них — ADCCON1 — регистр, управляющий преобразованием, временем сбора данных, режимом аппаратного преобразования и режимом выключения.

Адреса СФР

ЭФХ

Значение после включения

20 ч.

Адресуемый бит

НЕТ

В таблице ниже описан этот регистр:

Местоположение бита	Мнемонический бит	Описание		
АДККОН1.7 АДККОН1.6	MD1 MD0	Эти биты выбирают активный режим работы АЦП следующим образом:		
		MD1	MD0	Рабочий режим
		0	0	Исключение
		0	1	Нормальный
		1	0	Исключение пока не длится преобразование
		1	1	Поддерживать - состояние ГОТОВНОСТЬ
АДККОН1.5 АДККОН1.4	СК1 СК0	Биты, которые устанавливают тактовую частоту аналого-цифрового преобразователя, так что он устанавливает делитель, на который основная частота будет общей система:		
		СК1	СК0	МКЛК разделитель
		0	0	1
		0	1	2
		1	0	4
		1	1	8
АДККОН1.3 ДОБАВЛЕНИЕ 1.2	AQ1 AQ0	Приобретение битов. Они выбирают доступное время для Входы усилителя Т/Н:		
		AQ1	AQ0	#ADCClks
		0	0	1
		0	1	2
		1	0	3
		1	1	4
ДОБАВЛЕНИЕ1.1	T2C	Установите этот бит, чтобы включить Таймер 2, при котором кондиционер автоматически запустится. новая конверсия каждый раз время превышено на T2.		
АДККОН1.0	отлично	Этот бит позволяет осуществлять внешний запуск. преобразование активно «0».		

Таблица I. Описание специального регистра ADCCON1.

ADCCON2 — второй специальный регистр, используемый для управления аналого-цифровым преобразователем. Он управляет двумя функциями: выбором канала и режимом преобразования.

Адреса СФР Д8Х

Значение после включения 00ч

Адресуемый бит Да

Расположение кусочек	Мнемоника кусочек	Описание
АДККОН2.7	ADCI	Бит прерывания устанавливается аппаратно в каждом конце цикла преобразования в режиме DMA.
АДККОН2.6	прямой доступ к памяти	Бит включения режима DMA.
АДККОН2.5	ККОНВ	Бит непрерывного преобразования, установленный для инициирования непрерывного аналого-цифрового преобразования. В этом режиме преобразователь начинает преобразование на основе конфигурации Z ACCON SFR, при котором после завершения одного цикла он автоматически запускает следующую операцию преобразования.
АДККОН2.4	СКОНВ	Бит одиночного преобразования, установленный для инициирования одноцикловое преобразования. Бит SCONV автоматически устанавливается в «0» по завершении процесса.
АДККОН2.2 АДККОН2.2 АДККОН2.1 АДККОН2.0	CS3 CS2 CS1 CS0	Бит выбора канала позволяет пользователю программно управлять выбором канала. В режиме DMA выбор канала осуществляется по «идентификатору канала», хранящемуся во внешней памяти. CS3 CS2 CS1 CS0 CH# 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 4 0 1 0 1 5 0 1 1 0 6 0 1 1 1 7 1 0 0 0 Датчик температуры 1 1 1 1 Стоп DMA

Таблица II. Описание специального регистра ADCCON2

Третий специальный регистр используется для сигнализации состояния аналого-цифрового

преобразователя. Адреса СФР

F5H

Значение после включения

00ч

Адресуемый бит

АГА

Расположение кусочек	Мнемоника кусочек	Описание
АДККОН3.7	АВТОБУСОВ	Указывает на занятое состояние. Это немного связано с атрибутом «только для чтения». Он автоматически устанавливается во время преобразования или калибровки и автоматически очищается после завершения задания.
АДККОН3.6	РСВД	Это биты, зарезервированные для внутреннего использования. Эти биты читаются как «0» и могут быть записаны как «0» только пользователем программного обеспечения.
АДККОН3.5	РСВД	
АДККОН3.4	РСВД	
АДККОН3.3	РСВД	
АДККОН3.2	РСВД	
АДККОН3.1	РСВД	
АДККОН3.0	РСВД	

Таблица III. Описание специального регистра ADCCON3.

Важно то, что микросхема ADuC841 содержит внутренний механизм автокалибровки. Для этой цели он использует четыре специальных регистра. Они направляют этот процесс для достижения лучших параметров обработки во всех процессах. При включении системы или ее сбросе эти регистры предназначены для автоматической настройки преобразователя по заводским настройкам, постоянно занесенным во FLASH-память. Практически во всех случаях параметры автокалибровки должны быть соответствующими. Однако, если мы обнаружим, что необходимо изменить эти параметры, наша система предоставляет такую возможность, перезаписывая код для компенсации «смещений» и «ошибок усиления».

Микроконвертерная система-работает в двух основных режимах. Первый из них стандартный режим. После настройки специальных регистров для работы в этом режиме система будет принимать сигнал с аналогового входа и выдавать 12-битное слово в ADCDATA H/L SFR. Старшие четыре бита ADCDATA H SFR сообщат вам, из какого канала поступает результат, а нижние 4 бита будут верхней частью результата. Чтобы лучше понять формат передачи информации, схема проиллюстрирована на рис.

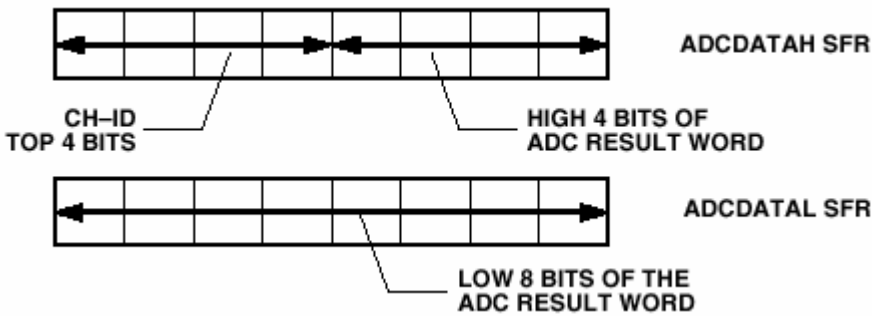


Рис. 2.2.10 Формат результата преобразования DMA

Вторым режимом обработки входного сигнала является режим DMA. Этот режим чаще всего используется при работе на полной скорости, т.е. 200кГц (каждые 5-е).образец чтения). Он запускается потому, что практически невозможно настроить системные прерывания таким образом, чтобы система могла за это время прочитать сэмпл и отправить его на дальнейшую обработку, не потеряв при этом один или несколько семплов. DMA не использует прерывания, он оставляет микропроцессор неиспользованным, отправляя загруженные данные непосредственно в правильно адресованную и сконфигурированную внешнюю память, поэтому динамический доступ к внешней памяти (DMA) обеспечивает такую быструю работу.

Этот режим активируется установкой бита ADCCON2.6, который позволит осуществлять непрерывную запись выборок в SRAM – в область памяти данных – без лишней связи с микропроцессором. Также необходимо помнить, что необходимо правильно настроить внешнюю память, в которую будут передаваться сэмплы.

00000AH	1	1	1	1		STOP COMMAND
	0	0	1	1		REPEAT LAST CHANNEL FOR A VALID STOP CONDITION
	0	0	1	1		CONVERT ADC CH#3
	1	0	0	0		CONVERT TEMP SENSOR
	0	1	0	1		CONVERT ADC CH#5
000000H	0	0	1	0		CONVERT ADC CH#2

Рис. 2.2.11 Типовая конфигурация внешней памяти данных.

Это предполагает установку каналов в «CHANNEL ID» (старшие четыре бита) во внешней памяти. Такая типичная конфигурация показана на рисунке. Вам также следует сохранить в этой памяти начальный адрес DMA. На рисунке DMA начинается с адреса 000000H. Конец таблицы DMA прописывается 1111 в полях выбора канала. Теперь бит можно установить для включения режима DMA (ADCCON2.6) и последовательной передачи результатов во внешнюю память.

ВНИМАНИЕ!!!

Режим DMA будет работать только в том случае, если время преобразования было перенастроено. и запуск через ADCCON1 и 2 SFR.

По завершении режима DMA (при условии, что бит прерывания преобразования ADCCON2.7 отмечен) внешняя память данных будет содержать новые результаты, как показано на рисунке 2.2.12. Обратите внимание, что данные выбора канала все еще там.

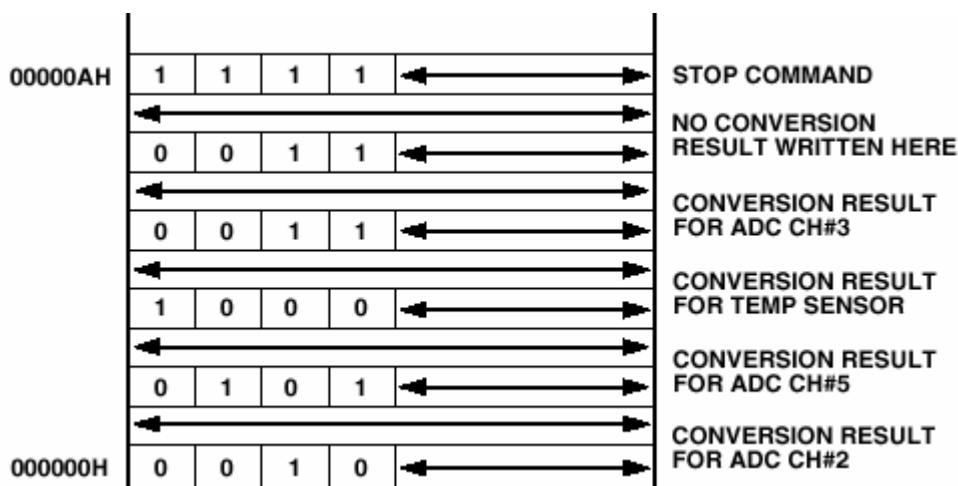


Рис. 2.2.12. Внешний вид результата после конвертации в режиме DMA.

На рисунке 2.2.13 показана схема аналогового входа. Система принимает напряжение от 0 до +Vref. Каждое преобразование из аналога в цифру делится на две отдельные фазы. Они определяются путем изменения положения переключателей. Во время фазы выборки (переключатели SW1 и SW2 находятся в положении дорожки) на конденсатор подается выборка, пропорциональная напряжению на аналоговом входе. Во время фазы преобразования (оба переключателя находятся в положении «Hold») конденсатор ЦАП заряжается от SAR до напряжения в узловой точке. Это означает, что существует аппроксимация до тех пор, пока напряжение со входа (конденсатора 2пФ) не уравнивается напряжением, появляющимся на выходе конденсатора ЦАП. Цифровое значение, содержащееся в SAR, передается в ЦАП и затем преобразуется. Управление SAR, время сбора данных и режим «выборки» выполняются автоматически. Время сбора данных и преобразования полностью настраивается пользователем.

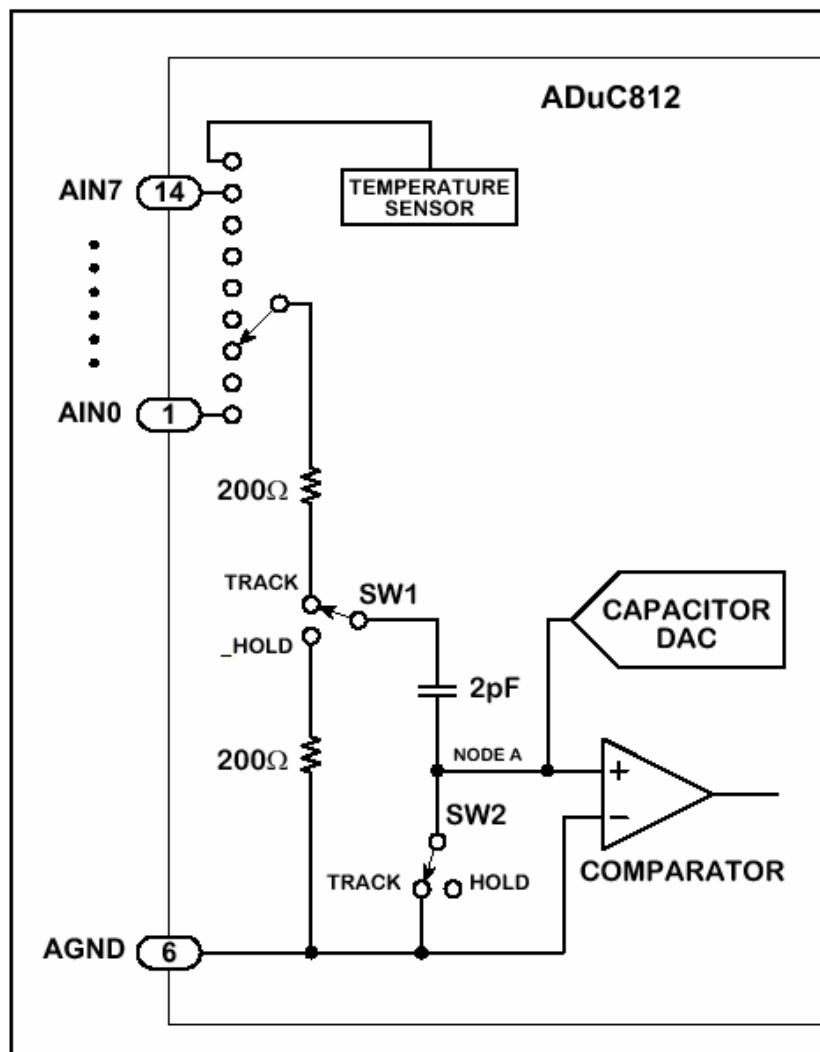


Рис. 2.2.13 Аналоговый вход аналого-цифрового преобразователя

Обратите внимание, что при выборе нового входа напряжение, установленное на конденсаторе, может быть передано на новый выбранный вход. Поэтому источник сигнала должен иметь возможность принять этот сигнал до переключения в состояние «удержания». Поэтому следует применять соответствующие задержки. Их можно вставить в программное обеспечение (между выбранным каналом и запросом преобразования), но аппаратные решения могут уменьшить неприятные программные задержки. Одним из решений было бы очень быстро определить, какой операционный усилитель подключен к каждому аналоговому входу. Такому операционному усилителю потребуется полное урегулирование небольшого переходного сигнала менее чем за 300 нс, чтобы гарантировать правильное урегулирование при всех конфигурациях программного обеспечения. Лучшим решением будет расположение, изображенное на рисунке.

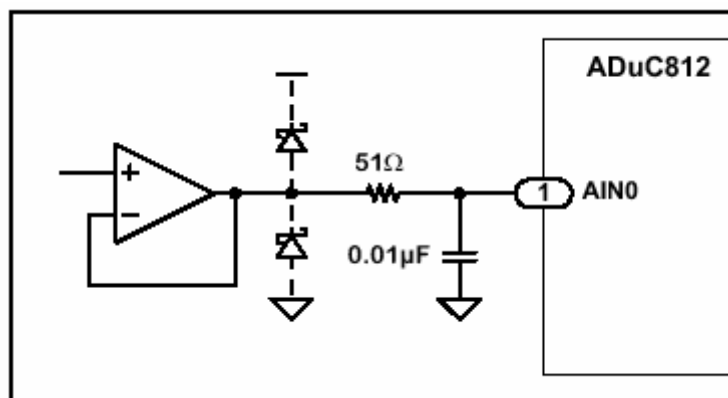


Рис. 2.2.14 Управление аналоговым входом

Эта система выглядит как простой помехоподавляющий фильтр. Конфигурация R/C также помогает устранить некоторые высокочастотные шумы, но основная цель этой схемы — правильно изолировать входные сигналы.

Диоды Шоттки могут потребоваться для ограничения макс. напряжение, подаваемое на аналоговый вход. В них нет необходимости, если операционный усилитель питается от того же источника питания, что и AduC812. Тогда система не сможет генерировать напряжение больше V.ддили меньше массы.

Возможно, потребуется использовать операционный усилитель, если полное сопротивление источника сигнала очень низкое, что препятствует его запуску. «Просачивание» постоянного тока через аналоговые входы системы может привести к постоянным ошибкам измерения от внешнего источника, полное сопротивление которого менее 100 Ом.Ом.Чтобы обеспечить точную работу АЦП, общее сопротивление источника на каждом аналоговом входе поддерживается менее 61 Ом.Ом.В таблице показано, как полное сопротивление источника может повлиять на точность.

Импеданс источника	Ошибка с 1μИ ток утечки	Ошибка с 10μИ ток утечки
61Ом	61μВ = 0,1 младший бит	610μВ = 1 младший бит
610Ом	610μВ = 1 младший бит	6,1 мВ = 10 младших разрядов

Таблица IV. Влияние импеданса источника на точность преобразования.

Как видите, при сопротивлении источника 61Омошибка при токе «утечки», равном 1μИ это 61μВ, а для тока, равного 10μИ это в десять раз больше. То же самое справедливо и для импеданса 610.Ом,что ровно в 10 раз больше первого и ошибки в этом случае тоже в десять раз больше.

На рисунке 2.2.14 показана конфигурация и использование операционного усилителя для первого входа. Эту конфигурацию можно использовать для любого входа. На практике диоды Шоттки нельзя использовать, когда микроконвертер и операционный усилитель питаются от одного и того же источника питания.

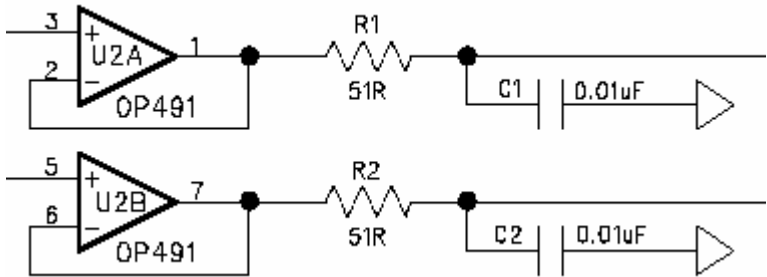


Рис. 2.2.15 Практическая реализация адаптации входного сигнала к ADuC.

Лучшим решением будет использование операционных усилителей с одним источником питания, так называемым «одинарный источник питания». В таблице приведены несколько систем, рекомендованных производителем.

Op Amp Model	Characteristics
OP181/281/481	micropower
OP191/291/491	I/O good up to V_{DD} , low cost
OP196/296/496	I/O to V_{DD} , micropwr, low cost
OP183/283	high gain-bandwidth product
OP162/262/462	high GBP, micro package
AD820/822/824	FET input, low cost
AD823	FET input, high GBP

Таблица V. Примеры операционных усилителей с однополярным питанием.

Помните, что при использовании усилителей с двойным питанием, т.е. «+-», необходимо использовать схемы, показанные на рисунке, с диодами Шоттки. Если вы используете системы из таблицы («ОУ с однополярным питанием»), диоды не нужны, поскольку система не сможет генерировать напряжения ниже заземления и выше V_{DD} .

3.1.4. Опорное напряжение.

Система ADuC оснащена источником опорного напряжения 2,5 В. Его можно использовать в качестве опорного источника для аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей. Чтобы получить очень точную ссылку, его необходимо подключить соответствующим образом. Терминалы 8 и 7 (ссылка В. ссылка) необходимо подключить к земле через конденсаторы номиналом $0,1\mu\text{F}$. Это показано на рисунке. Также возможно подключение внешнего опорного напряжения. В этом случае не забудьте использовать соответствующее экранирование. Это необходимо для предотвращения протекания тока через контакт V. ссылка. Напряжение на клемме С очень важно, ссылка, потому что точность аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей зависит от этого напряжения. Помните, что к этому выходу системы нельзя подключать ничего, кроме конденсатора.

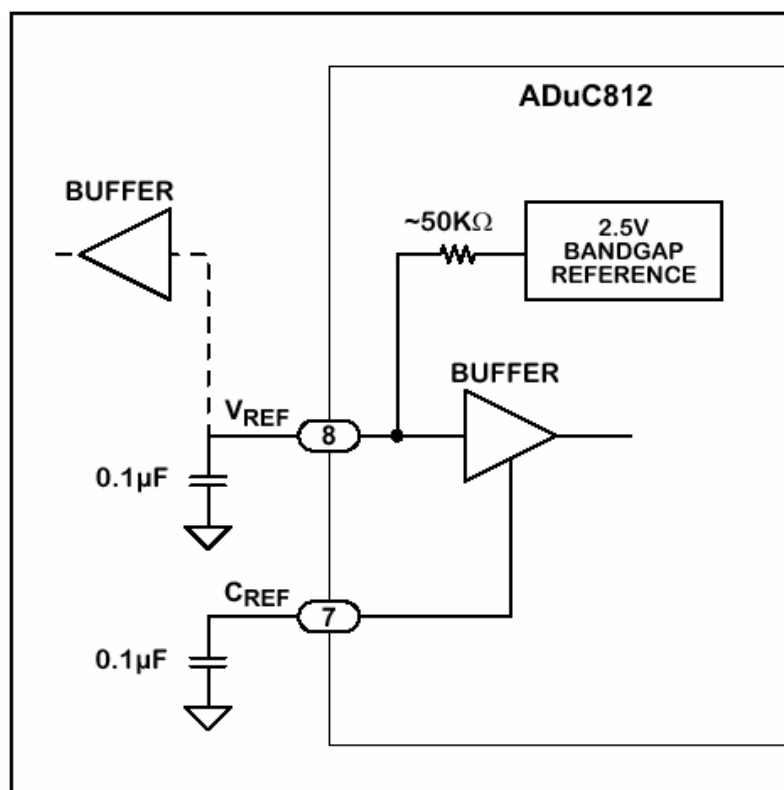


Рис. 2.2.17 Внутренний источник задания.

Опорное напряжение включается автоматически при включении цифро-аналогового или аналого-цифрового преобразователя (активируется в программном обеспечении). Когда вы включаете V в первый раз для полной стабилизации и достижения необходимого напряжения требуется 65 мс. Это очень важно при написании программного обеспечения, использующего упомянутые преобразователи. Если не вставить соответствующий контур задержки, это приведет к ошибкам преобразования, поскольку $V_{\text{ССЫЛКА}}$ пока не определится. Это так называемый время начала преобразования.

Если нам понадобится внешний опорный источник, его можно подключить. Это показано на рисунке 2.2.18. Как вы можете видеть внешний $V_{\text{ССЫЛКА}}$ следует подключать непосредственно к контакту 8. Чтобы обеспечить соответствующий уровень точности наших аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей, необходимо использовать напряжения в диапазоне от 2,2 В до 5 В.

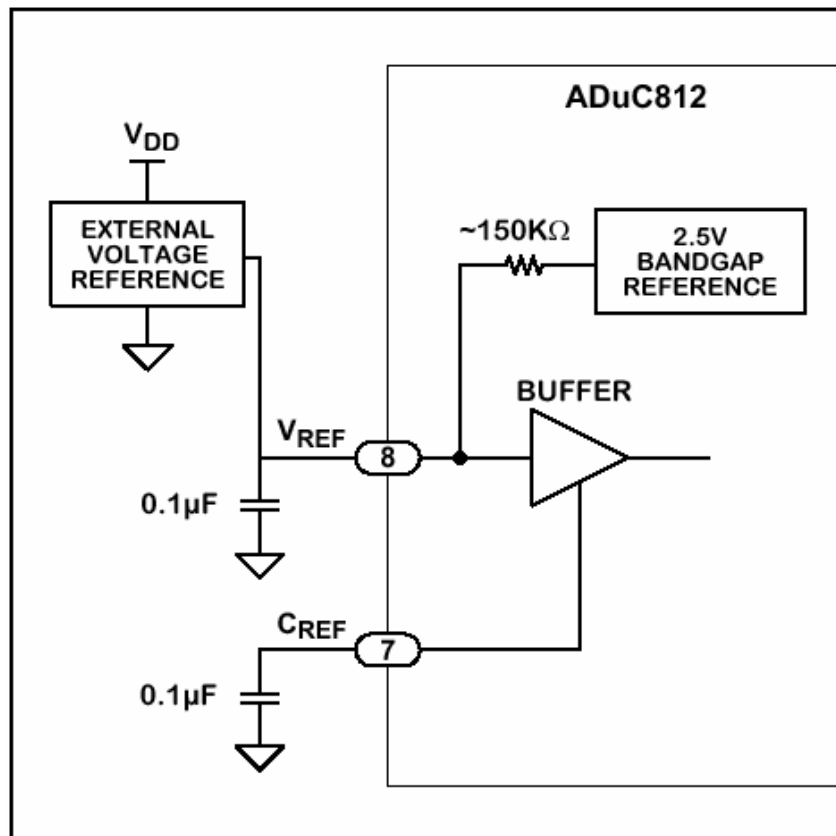


Рис. 2.2.18 Способ подключения внешнего опорного источника.

ВНИМАНИЕ !

Не следует использовать опорное напряжение ниже 2,3 В. Это может вызвать большие ошибки во время аналого-цифрового или цифро-аналогового преобразования (потеря кода или отсутствие единообразия).

3.1.5. Цифро-аналоговый преобразователь

ЦАП, а точнее преобразователи, поскольку их два, так же как и АЦП, они расположены внутри системы ADuC 841 (в одной «чипе»). Работа этих преобразователей также контролируется специальными регистрами. В данном случае это один специальный регистр управления и четыре специальных регистра данных. Определение отдельных битов и их расположение описано в Таблице VI. ниже.

Расположение кусочек	Мнемоника кусочек	Описание
ДАККОН.7	РЕЖИМ	Этот бит устанавливает превосходный режим работы обоих цифро-аналоговых преобразователей. Установка «1» — вызывает 8-битный режим (вводит 8 бит в DACxL SFR) Установка «0» – дает 12-битный режим.
ДАККОН.6	ГСЧ1	Он устанавливает диапазон напряжения для преобразователя D/A1: Настройка «1» — дает диапазон от 0 до V_{ДД} Настройка «0» – дает диапазон от 0 до V_{ССЫЛКА}
ДАККОН.5	ГСЧ0	Он устанавливает диапазон напряжения для преобразователя D/A0: Настройка «1» — дает диапазон от 0 до V_{ДД} Настройка «0» – дает диапазон от 0 до V_{ССЫЛКА}
ДАККОН.4	CLR1	Бит очистки DAC1: Установка «0» – на выходе устанавливается 0 В. Установка "1" - оставляет выход
ДАККОН.3	CLR0	Бит очистки DAC0: Установка «0» – на выходе устанавливается 0 В. Установка "1" - оставляет выход
ДАККОН.2	СИНХРОНИЗАЦИЯ	Кусочек синхронизация обновлять преобразователь. Если установлено значение «1», выходные данные обновляются сразу после записи SFR DACxL. Пользователь может обновить оба преобразователя параллельно, сначала обновив DACxL/H SFR, когда бит SYNC установлен в «0». Тогда оба преобразователя будут обновляться параллельно, когда бит SYNC установлен в «1».
ДАККОН.1	ПД1	Бит «POWER-DOWN» – отключает ЦАП1. Настройка «1» — ЦАП1 включен. Настройка «0» — ЦАП1 выключен.
ДАККОН.0	ПД0	Бит «POWER-DOWN» – отключает ЦАП1. Настройка «1» — ЦАП1 включен. Настройка «0» — ЦАП1 выключен.

Цифро-аналоговые преобразователи содержат резисторную схему и выходной буфер/усилитель. Расположение внутренних соединений показано на рисунке 2.2.19.

Как видно на рисунке, источник задания для каждого ЦАП назначается программно. Это может быть любое из двух напряжений: либо AV_{DD} или $V_{ССЫЛКА}$. В режиме от «0» до « AV_{DD} » Выходы ЦАП имеют диапазон напряжения от 0 В до напряжения, установленного на выводе AV_{DD} . В режиме от «0» до « $V_{ССЫЛКА}$ » диапазон напряжения от 0 В до $V_{ССЫЛКА}$.

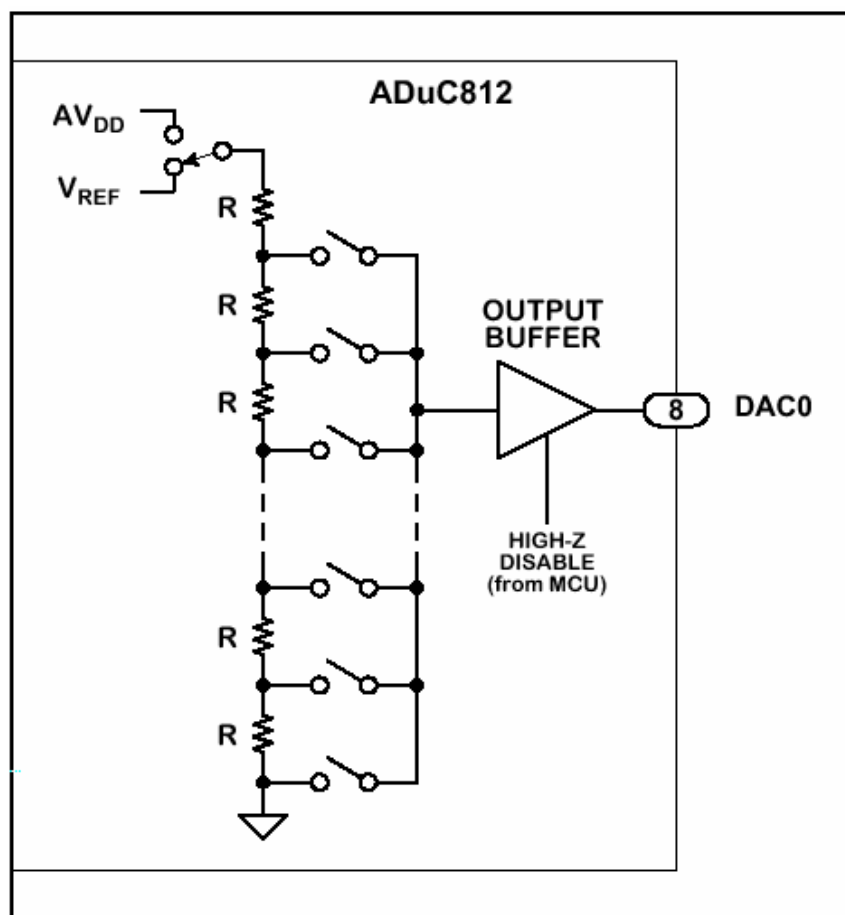


Рис. 2.2.19 Резисторная цепочка C/A.

Напряжения на выходе ЦАП могут «плавать» до менее 100 мВ для AV_{DD} и масса. Линейность ЦАП (если система заземлена резистором 10 кОм). Ом) гарантировано во всем рабочем диапазоне системы. Однако известно, что на крайних значениях характеристических кривых возникают нелинейности. На рисунке 2.2.20 показаны наиболее важные части этого графика, т.е. масса и максимальная мощность.

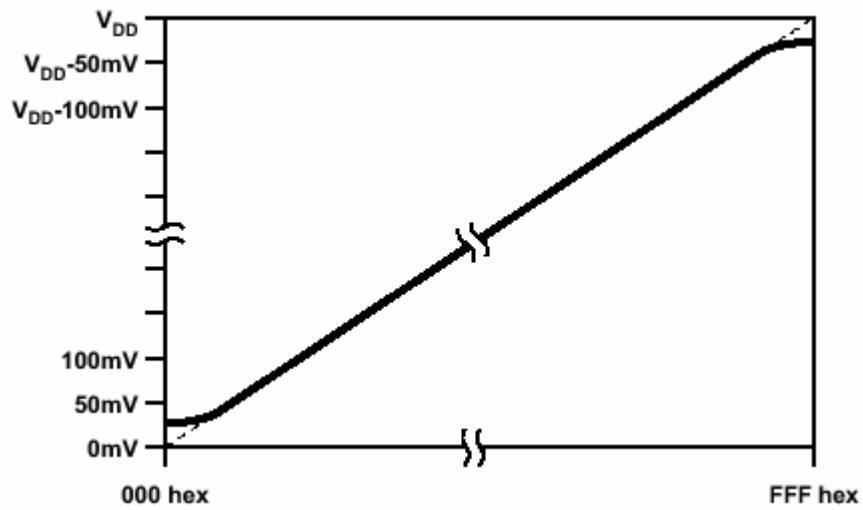


Рис. 2.2.20 Кривизны нелинейных характеристик.

Этот график иллюстрирует только режим работы преобразователя для напряжений от 0 до V_{DD} . Во втором режиме работы, т.е. от 0 до $V_{ССЫЛКА}$ ($V_{ССЫЛКА} \leq V_{DD}$) эта характеристика для нижней части (для 0 мВ) будет идентична, а для верхней она будет без кривых, будет прямой, до $V_{ССЫЛКА}$ – это будет идеально.

Выходы ЦАП имеют высокий импеданс. Это может привести к появлению контактов при включении системы ADuC 841 и при программной активации датчика. Пример скриншотов осциллографа показан на рисунке 2.2.21.

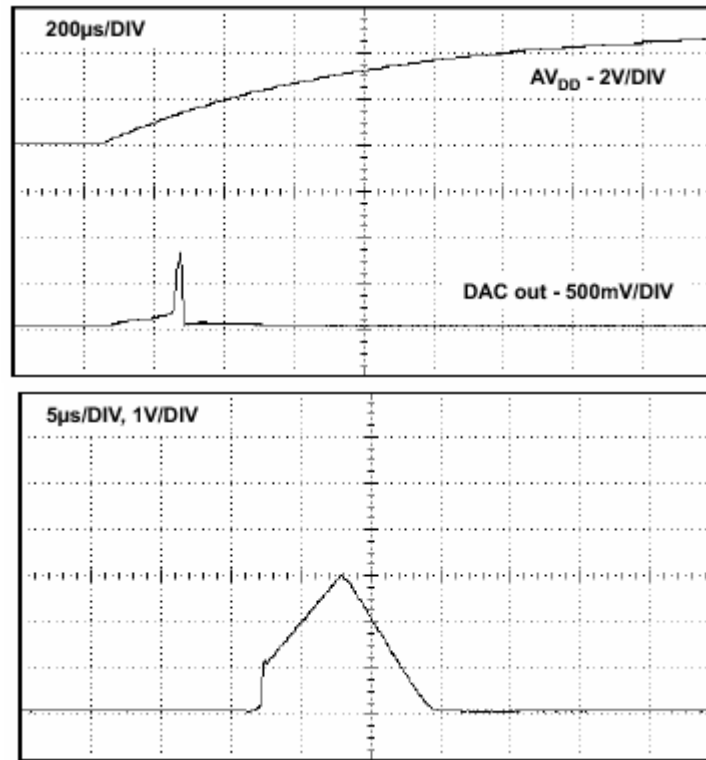


Рис. 2.2.21 Иллюстрация помех, возникающих при включении ADuC841 и активация цифро-аналогового преобразователя

Чтобы этого не произошло, при проектировании аппаратной части устройства не забудьте включить так называемый Понижающие резисторы на каждом выходе преобразователя.

3.2. FLASH-память в системе ADuC 841

ADuC841 содержит технологически реализованную энергонезависимую FLASH-память с возможностью внутрисхемного программирования. Эта память представляет собой новейший тип энергонезависимой памяти, основанный на технологии «однотранзисторной архитектуры». Флэш-память сочетает в себе гибкость встроенного программирования памяти EEPROM и эффективность/эффективность пространства памяти EPROM.

Как и память EEPROM, флэш-память можно запрограммировать в системе, но предварительно ее необходимо стереть. FLASH-память позволяет пользователю обновлять программы в схеме, производителям снижать затраты на производство, повышать точность и плотность хранения данных.

Система ADUC 841 имеет две таблицы памяти FLASH/EE для использования пользователем. Первым из них является 8кБ программной памяти. Она размещается непосредственно в микросхеме, чтобы программный код мог выполняться без необходимости включения в схему внешнего ПЗУ. Таблицу памяти программ можно запрограммировать в схему двумя способами. Первый — последовательное программирование, которое представляет собой часть кода, постоянно внедренную производителем в часть памяти системы. Процесс программирования осуществляется через стандартный последовательный порт UART. Этот режим автоматически включается после включения питания, если PIN 41(PSEN) подключен через резистор 1 кОм.Омк массе.

Второй способ программирования памяти программ — параллельное программирование. Он не так прост, как серийный, но не менее эффективен. Схема подключения, необходимая для этого режима программирования, показана на рисунке 2.2.23.

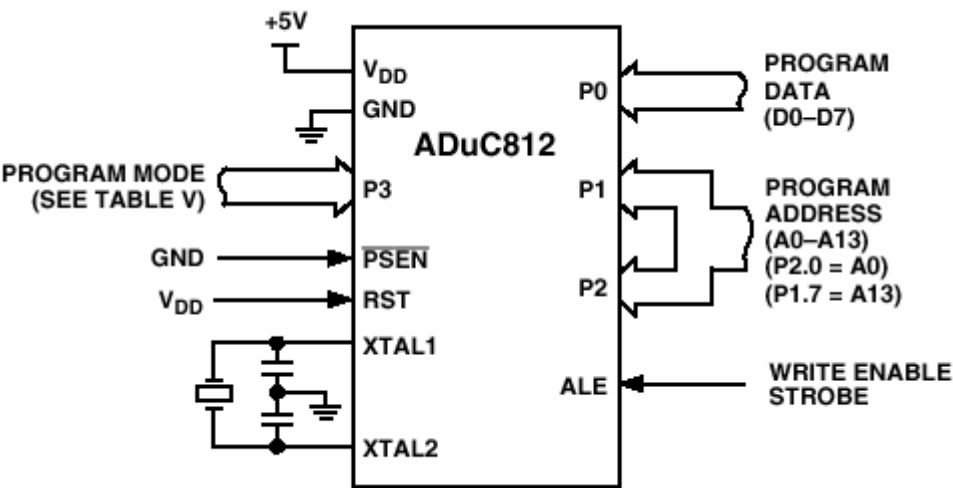


Рис. 2.2.22 Конфигурация подключения в режиме параллельного программирования.

Как видите, этот метод программирования требует от нас использования всех четырех портов системы. Порты P0, P1, P2 действуют как внешние шины данных и адреса. Вывод ALE включает запись, а порт P3 используется для настройки этого режима. В Таблице VII показаны отдельные варианты этой конфигурации.

Выходы порта (P3.0-P3.7)								Режим программирования
7	6	5	4	3	2	1	0	
1	И	к	и	к	и	к	0	Удалить флеш-программу Удалить флэш пользователя
1	И	к	и	к	и	к	0	Прочитайте идентификационный номер система
1	И	к	и	к	и	к	1	Программный байт
1	И	к	и	к	и	к	1	Чтение байта
1	И	к	и	к	и	к	1	Сдержанный
1	И	к	и	к	и	к	1	Сдержанный
Другой код								Ненужный

Стол. VII. Режимы параллельного программирования.

3.3. Система прерываний в системе ADuC 812.

Система содержит 9 источников прерываний на двух уровнях. На рисунке показаны приоритеты прерываний и их источники. Адреса векторов прерываний и их описания включены в Таблицу VII. Как и все периферийные системы, система прерываний управляется через 3 специальных регистра. Это IE, IE2 и IP. Все эти специальные регистры будут описаны и обсуждены ниже.

Чтобы использовать любое из прерываний, выполните следующие три шага:

Найдите адрес вектора процедуры прерывания в таблице X.

Установите бит EA (Enable All) в IE SFR (специальный регистр прерываний) на «1».

Установите соответствующий бит прерывания в IE и IE2 SFR на «1».

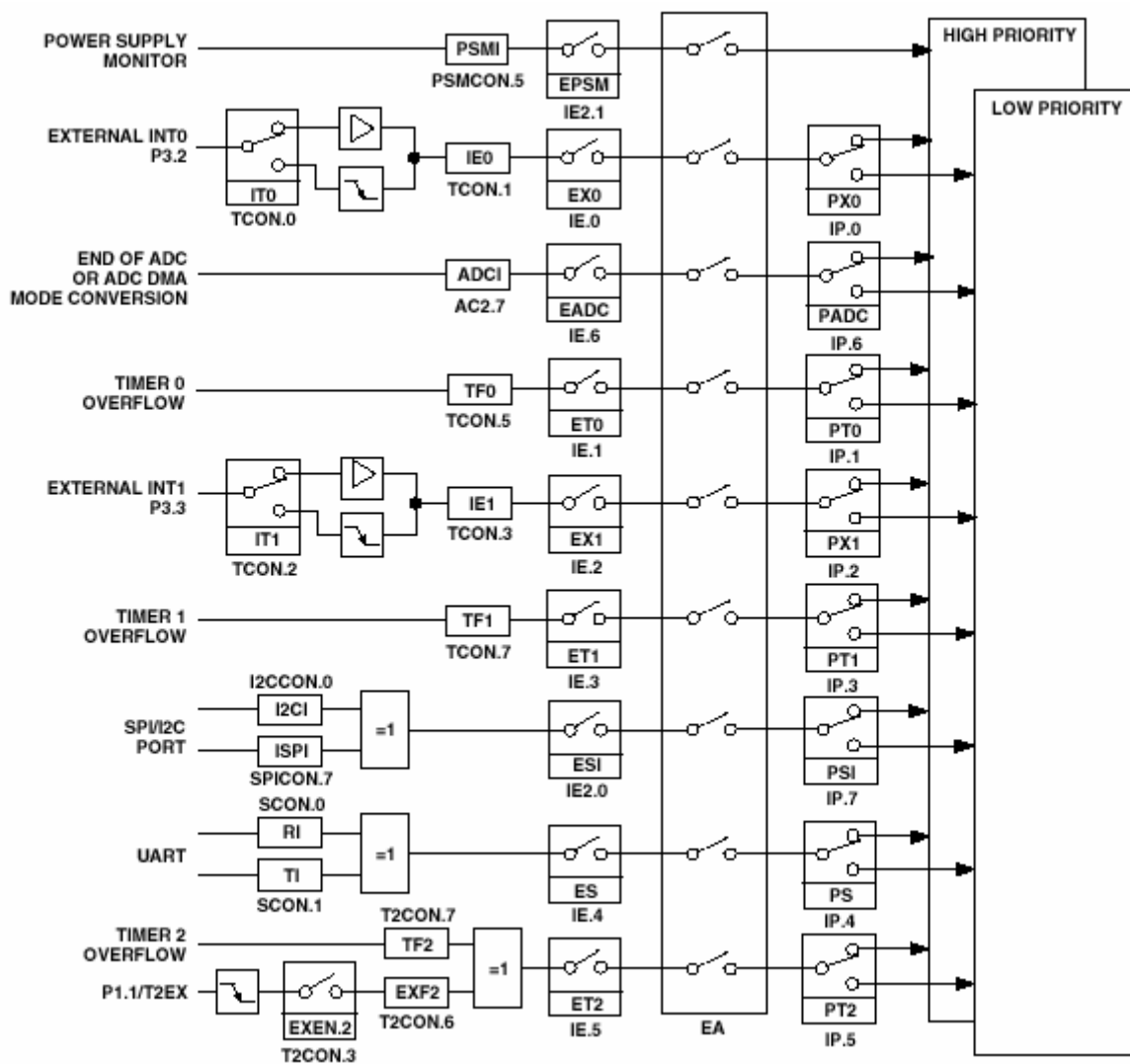


Рисунок 2.2.23 Система прерываний ADuC 841

IE — специальный регистр, активирующий систему прерываний и семь источников прерываний.

Адрес СФР:

Значение по умолчанию при включении

питания SFR: Битовая адресация:

A8H

00ч

ДА

Расположение и Биту	Мнемоника с бит	Описание
IE.7	советник	Чтобы прерывания были активными, бит активации глобального прерывания должен быть установлен в «1», установка в «0» отключает прерывания.
IE.6	ЕАДК	Бит разрешения прерывания для аналого-цифрового преобразователя должен быть установлен в «1».
IE.5	ЕТ2	Бит триггера прерывания для тактового сигнала 2, если он установлен в «1».
IE.4	ЕС	Бит прерывания для порта UART, если установлен в «1».
IE.3	ЕТ1	Бит триггера прерывания для тактового сигнала 1, если установлен в «1».
IE.2	ЕХ1	Прерывание для внешнего INT1, если установлено значение «1».
IE.1	ЕТО	Бит триггера прерывания для тактового сигнала 0, если установлен в «1».
IE.0	ЕХ0	Прерывание для внешнего INT0, если установлено значение «1».

Стол. IX. Описание специального регистра IE.

IE2 – регистр активации дополнительных источников прерываний.

Адрес СФР:

Значение по умолчанию при включении

питания SFR: Битовая адресация:

A9H

00ч

АГА

Расположение Биту	Мнемоника Биту	Описание
IE2.7	НУ	Неиспользованный
IE2.6	НУ	Неиспользованный
IE2.6	НУ	Неиспользованный
IE2.5	НУ	Неиспользованный
IE2.4	НУ	Неиспользованный
IE2.2	НУ	Неиспользованный
IE2.2	НУ	Неиспользованный
IE2.1	ЭПСМ	Бит разрешения прерывания для монитора источника питания PSM, если он установлен в «1».
IE2.0	ЭСИ	Бит разрешения прерывания SPI/I ² C, если установлено «1»

Стол. X. Описание специального регистра IE2.

IP - регистр приоритета. Устанавливает один из двух приоритетов прерываний для разных источников прерываний. Установка соответствующего бита на «1» присвоит прерыванию высокий приоритет, а «0» — на низкий приоритет.

Адрес СФР:

Значение по умолчанию при включении питания SFR: Битовая адресация:

Б8Х
00ч
ДА

Расположение Биту	Мнемоника Биту	Описание
ИП.7	пси	Устанавливает приоритет прерывания для SPI/I.2C
ИП.6	APDC	Наборы приоритет прерывает Для Аналого-цифровой преобразователь
ИП.5	ПТ2	Устанавливает приоритет прерывания для часов T2.
ИП.4	ПС	Устанавливает приоритет прерывания для порта UART.
ИП.3	ПТ1	Устанавливает приоритет прерывания для часов 1.
ИП.2	ПХ1	Устанавливает приоритет прерывания для внешнего INT1.
ИП.1	РТ0	Устанавливает приоритет прерывания для тактового сигнала 0.
ИП.0	ПХ0	Устанавливает приоритет прерывания для внешнего INT0.

Стол. XI. Описание специального регистра IP.

3.4. Осциллятор.

Тактовый сигнал системы ADuC может поступать как из внешней, так и из внутренней системы. Чтобы использовать внутренний генератор, подключите резонатор параллельно к контактам 32 и 33, массируя клеммы через соответствующие конденсаторы, как показано на рисунке 2.2.27. Немного проще, если включить внешний резонатор. Для этого воспользуемся выводом 32 нашей системы и напрямую подключим к нему внешний источник синхронизации (рис.).

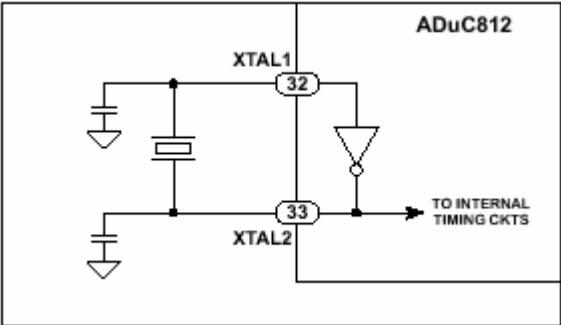


Рис. 2.2.24 Использование внутреннего осциллятор.

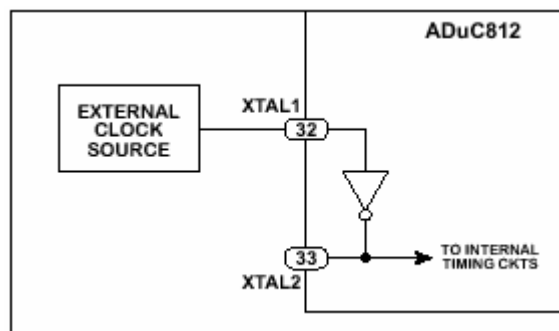


Рис. 2.2.25 Как включить внешний источник синхронизации.

ВНИМАНИЕ!

При использовании внешнего или внутреннего источника тактовой частоты, помните, что система работает в диапазоне частот от 400 кГц до 16 МГц.

3.5. Порты ввода-вывода, системы параллельной передачи.

ADuC 841 имеет четыре порта для обмена данными с внешними устройствами. Некоторые порты также способны выполнять другие дополнительные функции.

Порты 0, 2 и 3 являются двунаправленными портами, а порт 1 — только входным портом, что является особенностью микросхем 8051/52. Все они содержат выходные защелки и входные буферы. Режим записи или чтения этих портов контролируется специальными регистрами. Таким образом, порты 0, 2 и 3 можно настроить как цифровые или аналоговые порты ввода-вывода, а порт 1 только как цифровой или аналоговый вход, записав соответствующее значение «0» или единицу в бит специального регистра («0» – цифровой, «1» – аналоговый).

Порты 0 и 2 обычно используются для доступа к внешней памяти. Однако, если эта функция не выполняется, эти порты просто становятся портами ввода-вывода, которые будут управляться регистрами специальных функций (SFR). Порт P0 представляет байт адреса с низким значением, мультиплексированный с данными, которые могут передаваться в обоих направлениях. Порт P2 вводит более значимый байт адреса, если необходимы 16-битные адреса, или служит портом ввода-вывода. Существуют различные способы прервать стандартную работу портов 0 и 2.

Для инструкции MOVX @Ri требуется только 8-битная адресная шина, поэтому используется только порт P0. Регистр P2 остается нетронутым, а выводы этого порта остаются в режиме I/O. Содержимое регистра P0 заменяется значением FFH (стандартное значение после включения питания).

Инструкция MOVX@DPTR или MOVC использует оба порта P0 и P2. Как и выше, содержимое регистра порта заменяется значениями FFH. Что касается P2, то значения сохраняются до завершения инструкции (обратите внимание, что следующий такт может не обеспечить доступ к внешней памяти).

Порт 3 — многофункциональный порт. Все контакты порта имеют дополнительные функции в дополнение к функции ввода-вывода, такие как: входы запроса прерывания, входы записи и внешнего строба чтения. Память. Эти дополнительные функции активируются через SFR порта 3. В Таблице XII показаны и описаны эти функции.

Приколоть	Альтернативная функция
ПЗ. 0	RxD (входной порт UART) или последовательный ввод/вывод данных в режиме 0
ПЗ. 1	TxD (входной порт UART) или последовательный ввод/вывод данных в режиме 0
ПЗ. 2	INT0 (внешнее прерывание 0)
ПЗ. 2	INT1 (внешнее прерывание 1) MISO (главный вход/подчиненный порт SPI)
ПЗ. 4	T0 (Счетчик/Часы 0, внешний вход)
ПЗ. 5	T1 (внешний вход счетчика/часов 1) CONVST (аппаратное обеспечение аналого-цифрового преобразования)
ПЗ. 6	WR (строб записи внешней памяти данных)
ПЗ, 7	RD (стробоскопическое считывание внешней памяти данных)

Стол. XII. Альтернативные функции контактов порта P3.

Как и третий порт, P0 также имеет многофункциональные контакты. Не все восемь, всего три. В таблице ниже показано, какие из них имеют двойные функции.

Приколоть	Альтернативная функция
P1.0	T2 (вход внешнего счетчика/часов 2)
П1.1	T2EX (триггер счетчика/тактов 2)
П1.2	SS (порт SPI «выбор ведомого»)

Стол. XIII. Альтернативные функции трех контактов порта P1.

3.6. Системы последовательной передачи.

Система ADuC 841 имеет два типа систем, отвечающих за последовательную передачу. Это асинхронные системы, представленные UART, и синхронные через SPI и I²C. UART — это полнодуплексный порт, что означает, что он может одновременно принимать и передавать данные. Кроме того, он оснащен буферизованным портом приема данных, который может принимать еще один байт до того, как предыдущий будет прочитан микроконтроллером из буфера.

Когда речь идет о синхронной передаче, тактовый (синхронизирующий) сигнал передается параллельно с последовательностью битов данных, в которой состояние линии данных соответствует более важным значениям последующих байтов. Аналогично асинхронной передаче дополнительно может передаваться бит четности. К наиболее важным особенностям этого типа передачи относится возможность работы в многопроцессорной конфигурации «главный-подчиненный».

3.7. Периферийные устройства ADuC 841

Микроконвертер содержит две встроенные системы контроля. Это «сторожевой таймер» и монитор электропитания (PSM). Первый — это система, ответственная за генерацию программного сброса, если система не отвечает в течение заданного времени. Сигнал сброса может формироваться и в случае сбоев электропитания, ошибок программирования и т.п. Эта система, как и все другие периферийные устройства, управляется специальным функциональным регистром. SFR для сторожевого таймера — WDCON. Вы можете навсегда отключить его работу, очистив бит WDE в вышеупомянутом регистре. С помощью регистра специальных функций также можно установить время, в течение которого система может не реагировать на сигналы. Это время должно составлять от 16 до 204 мс.

PSM, или монитор источника питания, генерирует прерывание, когда аналоговый или цифровой источник питания падает ниже установленных пользователем пределов. Эти пределы должны находиться в диапазоне от 2,6 В до 4,6 В. Система генерирует прерывание только после постоянного падения напряжения в течение 256 мс. Это обеспечивает спокойную работу системы, гарантируя, что обработанные продукты не будут повреждены и что мы не повредим систему, работая при напряжении ниже рекомендуемого.

3.8. Электроснабжение и энергопотребление.

Система работает в диапазоне от 2,7 до 5,5В. Согласно техническим характеристикам, гарантированная корректная работа системы находится в пределах $\pm 10\%$, т.е. от 3 В до 5 В. Очень важно отделить аналоговый источник питания от цифрового. Есть два способа сделать это. Самый простой способ – ввести два источника питания. Это простое, но непрактичное, трудоемкое и дорогостоящее решение. Однако помните, что разница между этими источниками не должна превышать 0,3В, так как это может привести к необратимому повреждению системы. Способ включения двух источников питания показан на рисунке 2.2.26.

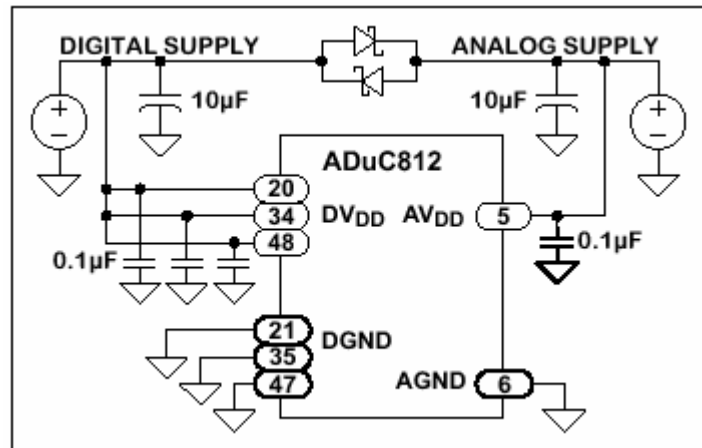


Рис. 2.2.26 Раздельное питание аналоговой и цифровой части.

Альтернативой такому решению по электропитанию является использование одной системы электропитания с должным фильтром. Как и в предыдущем случае, следует использовать диоды Шоттки. Чтобы эффективно отфильтровать AVDD должен быть помещен между AVDD и DVDD небольшой резистор (максимум несколько Ом) и феррит. Конфигурация на рисунке 2.2.27 также позволяет питать другие аналоговые схемы, такие как усилители, источники опорного напряжения и т. д.

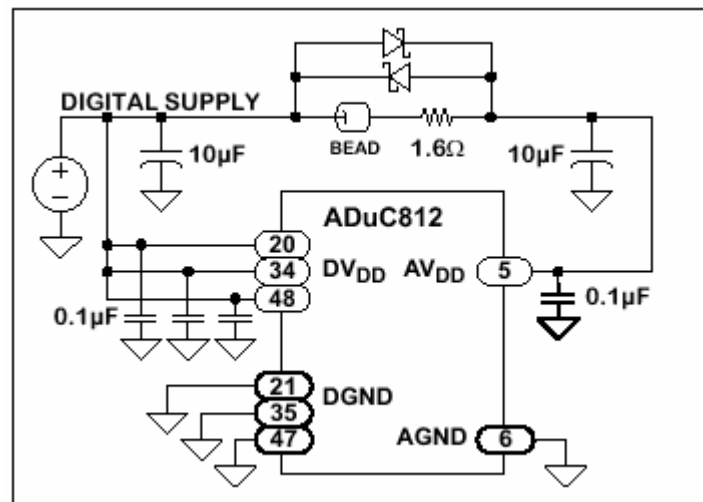


Рис. 2.2.27 Общий источник питания аналоговой и цифровой части.

В таблице XIV приведены каталожные значения тока, потребляемого указанными макеты.

	$V_{DD} = 5V$	$V_{DD} = 3V$
CORE: (normal mode)	$1.6nAs \cdot M_{CLK}$ + 5mA	$0.8nAs \cdot M_{CLK}$ + 1.5mA
CORE: (idle mode)	$0.75nAs \cdot M_{CLK}$ + 5mA	$0.25nAs \cdot M_{CLK}$ + 1.5mA
ADC:	1.3mA	1.0mA
DAC (each):	250μA	200μA
voltage ref:	200μA	150μA

Таблица XIV. Значения токов, потребляемых основными элементами системы.

Значение «CORE» представляет ток, потребляемый DV_{дд}когда остальное не работает (A/C, C/A, Vref и т.д.). В эту таблицу не включены другие периферийные устройства, такие как WDT, PSM и т. д., поскольку эти значения незначительны. Однако при проектировании системы питания следует учитывать запас, например, на ток, потребляемый I/O, цифро-аналоговым преобразователем, чтением, записью, стиранием FLASH-памяти (около 10 мА). Также следует помнить о ситуации, когда напряжение Vref также используется при обработке данных преобразователем.

Понятно, что ток потребления напрямую зависит от режима работы системы, напряжения питания и рабочей частоты. В таблице ниже приведены каталожные значения для системы ADuC841.

4. Режим работа	Для 5В	Для 3В	Единица	Частота
Нормальный режим	42		мА макс.	16 МГц
	32	16	Тип мА	16 МГц
	26	12	Тип мА	12 МГц
	8	3	Тип мА	1 МГц
Режим ожидания	25		мА макс.	16 МГц
	18	17	Тип мА	16 МГц
	15	6	Тип мА	12 МГц
	7	2	Тип мА	1 МГц
Выключить	50	50	μИ Макс	
	5	5	μТип	

Таблица XV. Потребление тока в зависимости от основных параметров работы системы.